



SECCIÓN III

SISTEMA INMUNITARIO



EL HUÉSPED CRÍTICO: MECANISMOS HABITUALES DE DEFENSA

17

Gloría Andrea Holuigue Rodríguez, MD

Introducción

Tanto la enfermedad crítica y los procedimientos y terapias asociadas como la transfusión sanguínea alteran los mecanismos de la respuesta inmunitaria del paciente; la repercusión que tienen sobre el paciente es importante dado que suponen un mayor riesgo de infección y un aumento en la recurrencia de enfermedades neoplásicas. Esta revisión repasa los conocimientos disponibles sobre cómo y en qué medida se afecta el estado inmune en el paciente crítico.

En general, la enfermedad crítica induce una depresión inmunitaria. Es posible demostrar un descenso en el número y la actividad de las células inmunocompetentes circulantes y alteraciones de diverso signo en la síntesis de las proteínas de fase aguda y de las interleucinas. Su estudio es complejo debido a que es difícil valorar el efecto aislado de cada factor implicado, además, el diseño de los estudios experimentales o clínicos suelen aportar únicamente visiones sesgadas. La reposición de las pérdidas hemáticas supone un factor añadido a la alteración inmunológica.

La patología crítica per se está asociada con una serie de alteraciones que afectan a los diferentes componentes de la respuesta inmunológica. Estas alteraciones son difíciles de caracterizar y podrían modificar la respuesta del huésped a la infección, así como predisponer al paciente a desarrollar una sepsis o empeorar el pronóstico de esta, una vez que se ha establecido.

Por tanto, el estrés asociado a la patología crítica puede inducir a cierto grado de inmunosupresión con el consiguiente riesgo vital para el paciente, como ocurre en general en el paciente inmunocomprometido. Diferentes modelos han caracterizado la respuesta inmunológica en el paciente crítico.

co: en algunos casos esta se encuentra exacerbada, mientras que en otros permanece hiporreactiva, incluso pueden coexistir ambos fenómenos en el tiempo simultáneamente (1).

La sepsis es una constelación de síntomas que ocurren cuando una infección provoca una respuesta inflamatoria sistémica que incluye fiebre, leucocitosis o leucopenia, disminución de la resistencia vascular sistémica/choque séptico, falla orgánica y muerte. Históricamente, la disfunción orgánica asociada a la sepsis, y la letalidad de ella, fueron atribuidas a un balance entre la respuesta inflamatoria y antinflamatoria. Sigue habiendo una considerable incertidumbre sobre la naturaleza de la respuesta inmune del huésped en la sepsis. La fase temprana de la sepsis se caracteriza típicamente por una profunda respuesta proinflamatoria. Durante varios días, la respuesta hiperinflamatoria se disipa y el paciente ingresa en una fase de supresión inmune. Se presume que la mortalidad temprana es causada por una respuesta inflamatoria abrumadora, y la mortalidad tardía es causada por la inmunosupresión persistente, la infección recurrente y la acumulación de comorbilidades/fallas orgánicas (**Figura 1**). La intensidad relativa de estas respuestas varía ampliamente en función del organismo infectante, el estado inmunitario del huésped, el estado nutricional del huésped, los factores de virulencia, la genética del paciente y las comorbilidades médicas.

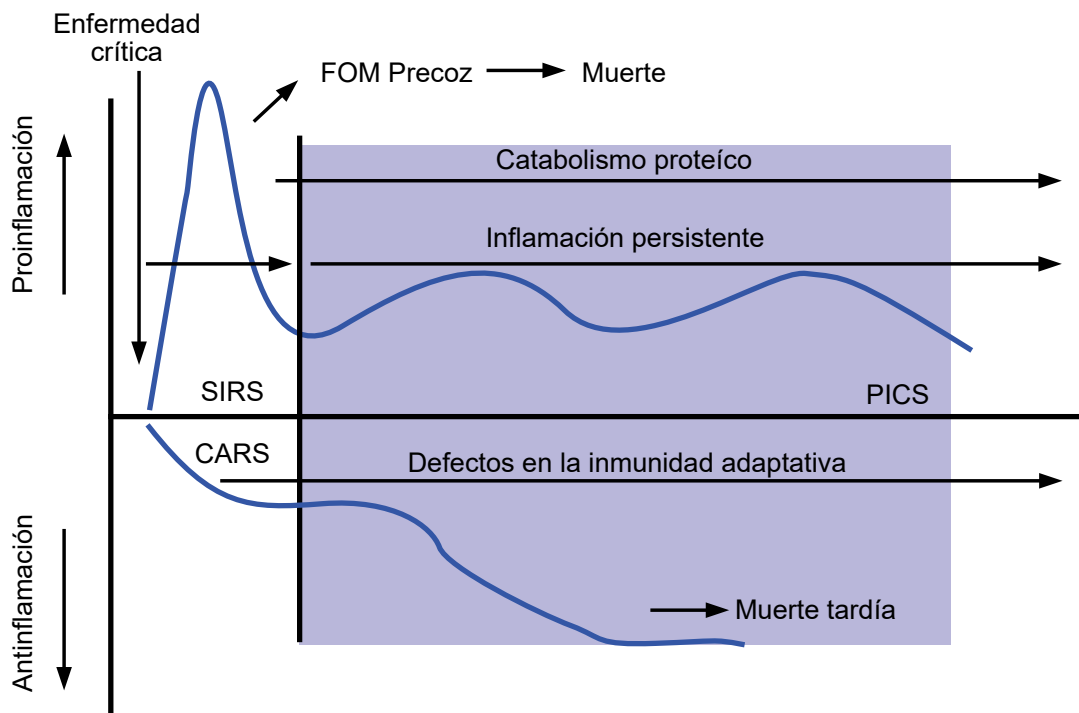


Figura 1. Respuesta proinflamatoria y antinflamatoria en el paciente crítico.

SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; CARS: síndrome de respuesta compensatoria antinflamatoria; PICS: síndrome de inflamación-inmunomodulación y catabolismo persistente.



Si bien estas dos fases de la sepsis son relativamente bien reconocidas, cada vez hay más evidencia de que las fases hiperinflamatorias e inmunosupresoras son, de hecho, concurrentes, comenzando temprano en el curso de la sepsis (**Figura 2**). Además, clasificar algunas citocinas como proinflamatorias y otras como antiinflamatorias puede simplificar demasiado un proceso de enfermedad tan complejo como la sepsis.

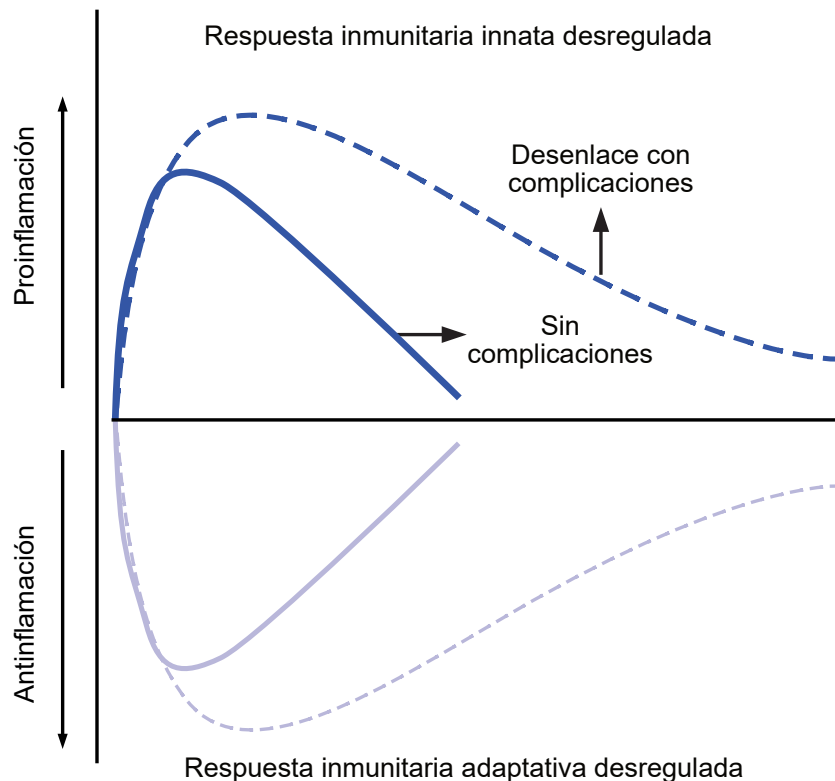


Figura 2. Respuesta inmunitaria innata y adaptativa desreguladas durante la sepsis y sus efectos sobre el desenlace, con coexistencia de fenómenos proinflamatorios y antiinflamatorios.

El mecanismo, los efectos sistémicos y la falla multiorgánica precisos por los cuales se produce la sepsis son inciertos, pero los estudios en autopsias han demostrado consistentemente una lesión celular endotelial y tisular generalizada en numerosos órganos.

A nivel celular, varios procesos contribuyen a la disfunción y la muerte celular. En varios estudios con microscopía electrónica se ha demostrado la presencia de mitocondrias edematosas en ausencia de muerte celular sustancial, lo que sugiere que la disfunción mitocondrial puede estar presente en pacientes con sepsis grave; esto contribuye a la disfunción celular. En un modelo animal de sepsis, la infusión de endotoxina dio como resultado una depresión sustancial de la función mitocondrial, así como un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa mitocondrial.

Curiosamente, varios modelos animales de sepsis han mostrado una tensión de oxígeno tisular elevada, lo que sugiere que la pérdida de la función mitocondrial puede provocar una absorción de oxígeno tisular alterada a nivel celular, a pesar del suministro adecuado de oxígeno. Mientras que varios modelos muestran que una tensión de oxígeno tisular puede tener un alto nivel de sepsis, hay situaciones en las que la sepsis da como resultado tanto un suministro reducido de oxígeno tisular como una isquemia localizada tisular (2, 3).

Durante la sepsis, la tensión en las células podría provocar un aumento de la apoptosis. Varias citocinas proinflamatorias son, de hecho, antiapoptóticas. Esto puede ser potencialmente dañino porque promueve la necrosis celular, particularmente de neutrófilos y macrófagos, lo que a su vez promueve aún más la respuesta inflamatoria. En un modelo murino de sepsis inducida por neumonía causada por *Pseudomonas aeruginosa*, la inhibición de la apoptosis epitelial, al sobreexpresar la proteína reguladora antiapoptótica Bcl-2, se asoció con una ventaja de supervivencia.

Además de los efectos sistémicos a nivel celular, la sepsis también produce una morbilidad sustancial en órganos específicos. El principal efecto cardiovascular de la sepsis es la hipotensión, la cual está principalmente mediada por una vasodilatación generalizada secundaria a los mediadores vasoactivos, las citocinas y el óxido nítrico (NO). Además, hay una disminución relativa en los niveles circulantes de vasopresina (4,5), así como de la depresión miocárdica a través de mecanismos que quedan incompletamente descritos. Los principales efectos pulmonares de la sepsis son la lesión endotelial y la epitelial, que conducen a una fuga capilar mejorada y al síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). Otros efectos notables específicos de los órganos incluyen la necrosis tubular aguda, la lesión renal aguda, la encefalopatía, la confusión y el delirio.

La distribución de la muerte por sepsis ha sido considerada históricamente como bifásica, con un pico inicial muy precoz asociado a una inadecuada reanimación, que lleva a una disfunción cardíaca y pulmonar, y a un pico más tardío (varías semanas) asociado a una falla orgánica persistente. Considerando el reciente reconocimiento en el aumento de la mortalidad por sepsis a largo plazo, un patrón trimodal es más indicativo de la distribución actual de la muerte. Existe un pico precoz de poca magnitud, cuyo aumento se produce después de 60 a 90 días, y continúa aumentando durante los 3 años siguientes (6, 7). Se especula que estas muertes son consecuencia de una atención más sofisticada en las unidades de tratamiento intensivo.

Tradicionalmente, las investigaciones sobre sepsis intentaron mejorar la supervivencia a 30 días al amortiguar la respuesta inflamatoria por medio de la interleucina-1 (IL-1) y el bloqueo del factor de necrosis tumoral (TNF) (8) con poco éxito en la reducción de la mortalidad. Sin embargo, las con-



tinuas mejorías en las estrategias de tratamiento clínico de las últimas dos décadas (9) han dado lugar a una mayor supervivencia de pacientes con disfunción y sepsis de órganos solamente para manifestar estados prolongados de disfunción inmunitaria, inmunosupresión (10), inflamación persistente y catabolismo metabólico (11). Estos diversos estados de parálisis inmunitaria se caracterizan por la alteración de la vigilancia inmunitaria y el desarrollo de infecciones persistentes, recurrentes, secundarias e intrahospitalarias que facilitan los eventos prolongados, que a menudo conducen a la muerte (**Figura 1**) (12).

Causas

En primer lugar, las barreras físicas presentes en condiciones normales se ven alteradas en el paciente crítico por los dispositivos invasivos (catéteres, sondas, etc.), las heridas quirúrgicas o traumáticas o la propia presión positiva producida por la ventilación mecánica sobre la vía aérea. Esta situación facilita la infección por patógenos activos propios o de la propia unidad de tratamiento intensivo, así como el inicio de una respuesta inflamatoria sistémica (12, 13).

Si bien clásicamente la respuesta inicial del huésped a la infección activa el reconocimiento del patógeno por parte de la inmunidad innata mediante la liberación de patrones moleculares asociados con el patógeno (PAMP, por sus siglas en inglés), existen otras estructuras y patrones moleculares asociados al daño tisular (DAMP, por sus siglas en inglés), tales como los componentes de la matriz extra e intracelular, o los productos liberados del citosol de células dañadas o apoptóticas (el material mitocondrial, los productos del metabolismo de las purinas, la proteína S100, la proteína HMGB1, la proteína de choque térmico, etc.), que son liberados localmente durante el curso de patologías críticas no necesariamente relacionadas con la infección o la sepsis y que suponen un motivo de ingreso en elevado número de pacientes en las unidades de cuidados críticos (politraumatismo, traumatismo craneoencefálico, pancreatitis aguda, cirugía, choque, etc.).

En dichas patologías, la liberación masiva de estas estructuras moleculares es reconocida como una señal de peligro por los diferentes patrones de reconocimiento de los receptores de la superficie (PRR, por sus siglas en inglés) presentes en células del sistema inmunitario, así como en las células endoteliales, las epiteliales o las parenquimatosas. Existen diferentes subtipos de PRR, endosomales o de membrana, como los receptores tipo Toll (TLR, por sus siglas en inglés), los receptores con dominio de oligomerización de unión a nucleótidos (NLR, por sus siglas en inglés) o los receptores tipo RIG-1 (RLR, por sus siglas en inglés). Los TLR detectan la presencia de

PAMP o DAMP a nivel extra celular, mientras que los NLR harían lo propio a nivel intracelular. La detección de DAMP por parte de los PRR estimularía la liberación de factores inflamatorios, citocinas, quimiocinas, etc., lo que facilitaría la respuesta inflamatoria y la activación de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa por parte del huésped.

Con la activación de los PRR se libera una gran cantidad de mediadores que conducen a la activación directa de las células de la inmunidad innata y a la inducción de la respuesta inmunitaria adquirida mediante la maduración de las células dendríticas (CD) y la modulación de la respuesta de los linfocitos T CD4 (+) hacia Th1 (9).

Existen datos a nivel clínico y experimental que evidencian la presencia de una profunda afectación de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa tras situaciones de estrés, como los traumatismos o la cirugía. Parece que la marcada supresión de la respuesta inmunitaria celular, que sigue a una respuesta inflamatoria sistémica excesiva, puede favorecer una mayor predisposición a desarrollar sepsis.

La respuesta inmunitaria innata y adaptativa está iniciada y modulada no solo por los DAMP sino también por los PAMP a través de los PRR. Estudios básicos han explorado el efecto de estas patologías de causa no séptica en la funcionalidad del sistema inmunitario, en los que se ha encontrado que la supresión de la inmunidad celular que acontece en estas situaciones puede ser causada por perfiles de citocinas inhibitoras en la circulación y otros compartimentos del huésped, por una excesiva activación y desregulación en el reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares (PMN) y macrófagos con propiedades antiinflamatorias, por un desbalance en el cociente Th1/Th2 hacia Th2, la aparición de células T reguladoras (Tregs) (CD4+CD25+), que se comportan como potentes supresoras de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa, o por la apoptosis del linfocito en el paciente crítico (14,15).

La activación del eje hipotálamo-pituitario-adrenal y del sistema nervioso simpático que ocurre durante la agresión o durante la fase aguda de la patología crítica favorece la liberación de cortisol y catecolaminas. Ambos fenómenos parecen ser responsables también de la alteración del balance Th1/Th2 mencionado anteriormente. Además, las citocinas producidas por los linfocitos Th2 incrementan la expresión de arginasa-1 en las células supresoras mieloides, causando un estado de déficit de arginina que puede empeorar todavía más la función del linfocito (3).

Se cree que la disfunción del sistema inmunitario contribuye al desarrollo del fracaso multiorgánico, sin embargo, la mayoría de los esfuerzos realizados en evaluar el estatus inmunitario del paciente crítico se han llevado a cabo fundamentalmente en el campo de la sepsis. Tras una revisión pro-



funda del tema, y pese a los datos detallados anteriormente, hemos hallado escasa bibliografía que documente la relación entre la inmunidad y la patología crítica no séptica. Podemos afirmar que el impacto específico de la patología crítica en la función del sistema inmunitario del paciente no séptico y su repercusión en el pronóstico es pobremente conocido en la actualidad.

Con la activación de los PRR se libera una gran cantidad de mediadores que activan directamente las células de la inmunidad innata e inducen la respuesta inmunitaria adquirida mediante la maduración de las células dendríticas y la modulación de la respuesta de los linfocitos T CD4 (+) hacia Th1 (9).

Citocinas inflamatorias involucradas en la sepsis

Las citocinas son proteínas que median un gran número de funciones en diferentes grupos celulares. Los fagocitos mononucleares son una de las principales fuentes de citocinas proinflamatorias, una que vez han reconocido los PAMP

Factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α)

Lo producen los neutrófilos, los linfocitos T, las células endoteliales, los mastocitos y las células asesinas naturales. La administración de esta citocina a animales de experimentación no infectados puede inducir las alteraciones patológicas observadas en la sepsis (11). Los estímulos para la liberación de este mediador incluyen los PAMP, la fracción C5a del complemento, la IL-1 y el mismo TNF- α . Este produce fiebre, aumenta la concentración de las catecolaminas, activa los neutrófilos, las células endoteliales, los monocitos y los macrófagos, induce la actividad procoagulante y estimula la liberación de otras citocinas, mediadores lipídicos y factores de crecimiento (12). El nivel plasmático de esta citocina aumenta tempranamente durante la sepsis, pero disminuye después de algunas horas (10).

Interleucina-1 beta (IL-1 β)

Su amplio rango de efectos biológicos incluye la activación de linfocitos B, linfocitos T, células asesinas naturales, células endoteliales, neutrófilos y osteoclastos, e induce la secreción de otras citocinas, factores de crecimiento y catecolaminas. Lo anterior determina la estimulación del catabolismo, lo que puede conducir a una hipertrigliceridemia, un aumento de la temperatura corporal y, en dosis altas, puede causar hipotensión, leucopenia, congestión pulmonar e incluso la muerte (16).

Interleucina-6 (IL-6)

Si bien no induce por sí sola las características de una respuesta inflamatoria sistémica, es un marcador importante de inflamación pues, a diferencia del TNF- α , su concentración plasmática se mantiene alta en el tiempo (17). La liberan monocitos, macrófagos, células endoteliales, astrocitos, fibroblastos, linfocitos T y linfocitos B. Conduce a la producción hepática de los reactantes de fase aguda e interviene en la diferenciación de los linfocitos B y en la activación de los linfocitos T

Interleucina-12 (IL-12)

Participa en el establecimiento de la respuesta Th1 y en la producción de interferón gamma (IFN- γ) por los linfocitos T y las células asesinas naturales. Se la ha relacionado también con la presencia de hepatomegalia y esplenomegalia, leucopenia y anemia (13). En el choque séptico por *Neisseria meningitidis*, el nivel plasmático de IL-12 se relaciona con el pronóstico y la gravedad de la enfermedad (16).

IFN- γ

En los estadios iniciales de la inflamación, las células asesinas naturales producen IFN- γ y, a medida que se desarrolla la respuesta inmunitaria, los linfocitos T (LT) CD4⁺ (Th1) se convierten en la principal fuente de este mediador. La combinación de TNF- α e IFN- γ conduce a una activación óptima de los macrófagos, lo que los convierte en células microbicidas potentes.

Factor inhibidor de la migración de macrófagos (MIF)

Lo secretan las células epiteliales pulmonares y renales, los macrófagos y los eosinófilos, después de la exposición a citocinas proinflamatorias y a PAMP. Esta sustancia estimula la secreción de citoquinas proinflamatorias, de NO y de mediadores lipídicos. Se considera un predictor importante del pronóstico de los pacientes sépticos, pues el aumento de su concentración plasmática se relaciona con manifestaciones clínicas graves y mortalidad precoz (18).

Quimiocinas

Desempeñan un papel importante durante la inflamación, porque facilitan la migración leucocitaria y median otros procesos como la angiogénesis y la degranulación de leucocitos. La interleucina-8 (IL-8) es una quimiocina



liberada por los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, las células endoteliales y epiteliales estimuladas por PAMP, TNF- α o IL-1, cuyos principales efectos son la quimiotaxis y la activación de los neutrófilos. La proteína quimioatrayente de monocitos-1 (MCP-1, por sus siglas en inglés) es otra quimiocina importante en la sepsis debido a su potente acción quimioatrayente sobre las células mononucleares. Varios estudios demuestran que las concentraciones de estas quimiocinas se relacionan con la gravedad y el pronóstico de la sepsis, por lo que podrían considerarse útiles en el diagnóstico (19, 20).

Sistema del complemento

La activación del complemento por las diferentes vías lleva a la formación de las anafilotoxinas C3a, C4a y C5a, que incrementan la permeabilidad vascular e inducen en los mastocitos y los basófilos la liberación de histamina, TNF- α , factor activador de plaquetas (PAF), prostaglandinas y leucotrienos (21). Además, C5a es un factor quimiotáctico potente para células inflamatorias. Las anafilotoxinas también pueden formarse por la acción de la calicreína, la elastasa, la trombina y la plasmina, que pueden fraccionar a C3 y C5. Durante la sepsis, el complemento es uno de los principales mediadores del daño tisular. En los casos fulminantes por *Neisseria meningitidis* se ha evidenciado una activación excesiva de este sistema (13). En modelos animales, la neutralización con anticuerpos del receptor para la fracción C5a protege de la muerte por sepsis (18). También se han utilizado inhibidores de Clq, de la lectina ligadora de manosa y del factor D con resultados promisorios, aunque su utilización en humanos aún es incipiente (22).

Mediadores lipídicos

Los diversos estímulos inflamatorios conducen a la activación de la enzima citoplasmática fosfolipasa A2, que cataliza la hidrólisis de los fosfolípidos de la cara interna de la membrana celular y libera ácido araquidónico, que puede ser metabolizado por la ciclooxigenasa, y produce prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclina, o por la lipoxigenasa, que genera leucotrienos. Durante la inflamación, las principales fuentes de prostaglandinas son las plaquetas, los macrófagos, las células endoteliales y los mastocitos; los leucotrienos son producidos esencialmente por los mastocitos, los neutrófilos y los macrófagos (23). Durante la sepsis se ha visto un aumento en la actividad de la PLA-2 en los neutrófilos (22) y en la concentración de TX y prostaciclina (24). Se han utilizado los inhibidores de la ciclooxigenasa, como el ibuprofeno, en pacientes sépticos y, si bien han disminuido los niveles de TX y prostaciclina, no han demostrado una mejoría en el pronóstico ni en la mortalidad (22).

Radicales libres

Son átomos o moléculas con un electrón desapareado, lo que les confiere gran inestabilidad y alta reactividad y los convierten en tóxicos. Las células fagocíticas producen las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, las cuales desempeñan un papel importante en la destrucción de los agentes infecciosos. Durante la sepsis se encuentran aumentadas las concentraciones de estos dos tipos de sustancias y representan un riesgo para el huésped, pues tienen una relación con el daño celular y tisular (25). Se han utilizado inhibidores de los radicales libres (antioxidantes) que han mostrado resultados promisorios. Uno de ellos es la deferoxamina, un quelante del hierro cuya administración ha aumentado significativamente la tasa de supervivencia de animales con sepsis (26).

NO

Es una especie reactiva de nitrógeno (RNS, por sus siglas en inglés) que se produce a partir del aminoácido L-arginina, gracias a la acción de las enzimas óxido nítrico-sintasas (NOS, por sus siglas en inglés). Existen tres tipos de NOS: I o neuronal (n-NOS), II o inducible (iNOS) y III o endotelial (eNOS). La n-NOS y la eNOS se expresan permanentemente, por lo que se llaman NOS constitutivas, y se encargan de regular el tono vascular al producir pequeñas cantidades de NO. En cambio, la iNOS solo se activa durante la inflamación, gracias a la estimulación que producen el liposacárido (LPS), la IL-1, el TNF- α y el IFN- γ , y genera NO en gran cantidad y por un período prolongado. En la sepsis, las principales fuentes de NO (inducible) son los neutrófilos (26) y las células endoteliales (27). El NO contribuye a la hipotensión característica del choque séptico, porque altera la contractilidad vascular con lo que favorece la vasodilatación e induce la disfunción miocárdica. Cuando se encuentra en una concentración alta, el NO reacciona con el O₂ y forma peroxinitrito, un producto tóxico que causa daño tisular. La terapia con inhibidores selectivos y no selectivos de NOS ha mostrado una mejoría en los parámetros hemodinámicos de los pacientes sépticos, pero ha aumentado significativamente la tasa de mortalidad (28, 29); ello sugiere que, además de ser deletéreo, el NO tiene algún papel protector, posiblemente como inmunomodulador.

Hipocalcemia

Es común en la sepsis y se correlaciona con enfermedades específicas. Aunque los niveles sistémicos de calcio (Ca²⁺) se reducen durante la sepsis, hay un aumento de los niveles citosólicos de Ca²⁺ que pueden derivarse de un



aumento de la captación. Las mismas fluctuaciones intracelulares de calcio son elevadas en una variedad de tejidos y tipos de células durante la sepsis (30-33), aunque los mecanismos específicos que subyacen a la manipulación alterada del Ca^{2+} siguen sin estar claros. El calcio intracelular intensificado conduce a una inflamación elevada, disfunción celular, e incluso puede ser citotóxico. En adición, la acumulación de Ca^{2+} en los órganos durante la sepsis también está asociada con una significativa disfunción orgánica.

Disfunción mitocondrial

Las mitocondrias son fundamentales para mantener un suministro adecuado de adenosín trifosfato (ATP) para los procesos celulares. Las mitocondrias se ven afectadas de varias formas durante la sepsis. La generación de cantidades excesivas de especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) y RNS puede inhibir directamente la respiración y dañar los componentes de la cadena respiratoria en las mitocondrias (34-36). Además, la perfusión tisular alterada (debido a la pérdida de fluidos, tanto intrínseca como la reducción del tono muscular) conduce a la hipoxia tisular. La pérdida de oxigenación tisular daña la fosforilación oxidativa y puede desencadenar en vías de muerte celular (37), mientras que la disfunción mitocondrial o el daño directo de mitocondrias puede afectar directamente la generación de ATE. No solo la caída en el ATP afectará negativamente a los procesos celulares; la falta de ATP puede desencadenar anergia celular, por lo que la célula no necesariamente muere, pero en su lugar adquiere un estado similar a la hibernación, que resulta en la disfunción de los tejidos y la falla de los órganos (38). La importancia de las mitocondrias en la disfunción durante la sepsis se destaca por las observaciones sobre la correlación entre los niveles celulares de ATP y la supervivencia, tanto en humanos como en modelos de sepsis de animales (36, 39).

Terapias inmunomoduladoras en la sepsis

Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) y factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF)

El G-CSF es una glucoproteína que estimula la producción de células madre, progenitores y granulocitos de todos los rangos de madurez. Este factor es muy eficaz para reducir la incidencia de la sepsis en pacientes con bajos recuentos de neutrófilos absolutos, como los que se someten a trasplantes de médula ósea, quimioterapia o radioterapia; además, mejora la función de los granulocitos y la eliminación microbiana. El GM-CSF es otra citocina que

mejora las células madres y los progenitores para producir neutrófilos, monocitos y macrófagos. En la fase inmunosupresora de la sepsis, los pacientes conectados a respiración invasiva y tratados con GM-CSF recombinante tenían menos días de uso de un respirador y menos días de estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI) (40, 41).

Además, el tratamiento con GM-CSF recombinante en poblaciones pediátricas inmunodeprimidas con sepsis grave restauró la producción de TNF en los linfocitos y redujo significativamente las infecciones asociadas al hospital (42). Se obtiene evidencia adicional para el tratamiento con GM-CSF a partir de un metaanálisis de más de 12 estudios que incluyeron G-CSF o GM-CSF que demostraron que cualquiera de los tratamientos redujo significativamente la tasa de complicaciones infecciosas (43). En vista del hecho de que el 70-80 % de los pacientes que sucumben a la sepsis albergan infecciones persistentes, crónicas, recurrentes o secundarias, el GM-CSF o el G-CSF en combinación con otros agentes inmunomoduladores pueden ser invaluable para mejorar la erradicación de la infección durante y después de la sepsis y mejorar la supervivencia a largo plazo después de la sepsis (44, 45).

IFN- γ

Es el único miembro de la familia de IFN tipo 11. El IFN γ es crítico para la función inmunitaria apropiada contra los virus, las bacterias y los protozoos. Es también un inductor central de la activación de macrófagos, que induce la estimulación de la expresión del complejo principal de histocompatibilidad (MHC, por sus siglas en inglés) de clase I (46, 47). Cuando se trata con IFN- γ recombinante a pacientes con sepsis grave y con niveles disminuidos de antígenos leucocitarios humanos en DR (HLA-DR, por sus siglas en inglés) de monocitos se demuestra la reversión de la disfunción de monocitos inducida por la sepsis y la supervivencia global de la sepsis mejorada (46).

Aunque la mayoría de los ensayos terapéuticos con IFN se realizaron en pacientes con quemaduras y cohortes de pacientes politraumatizados graves, se ha demostrado una disminución en la mortalidad relacionada con la infección entre estos pacientes (48). Además, un nuevo estudio de heridos graves, con pacientes con trauma grave reveló que 42 de 63 genes identificados como diferencialmente expresados en pacientes con complicaciones simples frente a complicaciones en los resultados se asociaron específicamente con la señalización de IFN. Los investigadores descubrieron que los genes asociados a IFN se suprimieron en los pacientes con trauma con resultados complicados (49, 50), lo que implica que este conjunto de genes puede ser útil para identificar a pacientes en riesgo de complicaciones después del trauma. Asimismo, estos pacientes, propensos a desarrollar complicaciones, pueden responder preferentemente a terapias que utilizan IL-7, IL-15 y IFN- γ .



El tratamiento con IFN- γ fue capaz de restaurar parcialmente el metabolismo inmunitario y los defectos asociados con la parálisis inmunitaria en humanos después de la sepsis, lo que sugiere aún más que la terapia con IFN- γ después de la sepsis puede beneficiar a una multitud de funciones inmunitarias celulares (51). Aunque el IFN- γ surge como una posible terapia inmunomoduladora muy prometedora dada su capacidad para rejuvenecer la función de monocitos, macrófagos e inmunidad adaptativa, puede ser más eficaz si se administra en un enfoque de fase temporal acoplado con GM-CSF y G-CSF o incluso inhibidores de la IL-7 para reforzar la función inmunitaria específica, reducir las infecciones secundarias y nosocomiales y mejorar la supervivencia a largo plazo de la sepsis.

El receptor de muerte celular programada (PD-1) y el ligando de muerte programada 1 (PD-L1)

Con el progreso constante en la biología del cáncer se ha generado una nueva clase de medicamentos que inhiben la muerte celular programada. La proteína-1 es una proteína que, bajo homeostasis, genera una señal inhibitoria que reduce la acumulación y la proliferación de las células T CD8 (+) en los órganos linfoides secundarios, tales como los ganglios linfáticos.

El PD-1 se expresa en la mayoría de los linfocitos T y B y las células mieloides. El PD-L1 se expresa de manera ubicua en las células epiteliales y endoteliales, los monocitos y los macrófagos (51). Considerando que el PD-1 está regulado positivamente en ambos CD4 +, y CD8 +, células durante las infecciones virales y estados de cáncer, a menudo se asocia con el fenómeno de agotamiento de células T, que se cree que proviene de períodos prolongados de exposición a los autoantígenos (52).

Las terapias anti-PD-1 y anti-PD-L1 han demostrado resultados prometedores en ensayos en humanos con cáncer e infección viral. Por lo tanto, los biólogos de la sepsis han postulado que estas terapias también podrían tener beneficios similares en la reducción de la disfunción inmunitaria inducida por la sepsis que impulsa complicaciones infecciosas en curso (53).

Por otro lado, los pacientes con choque séptico demuestran niveles aumentados de PD-1 y PD-L1 en sus monocitos y en tipos de células de linfocitos (54). Estudios recientes demuestran que, en los granulocitos, la regulación positiva de PD-L1 da como resultado la potenciación de la apoptosis de los linfocitos a través de la inhibición de contacto, que se correlaciona con el resultado (55).

Además, en modelos animales clínicamente relevantes de sepsis experimental, la inhibición de las vías de señalización PD-1 y PD-L1 mejoró la supervivencia y redujo el número de infecciones fúngicas (56). Considerando los beneficios y el impacto en la inmunidad adaptativa y las estrategias de

erradicación de tumores, tiene sentido que PD-1 y PD-1L puedan servir concomitantemente como biomarcadores de la supresión inmunitaria iniciada por la sepsis, así como la prospectiva de objetivos terapéuticos para revertir la disfunción inmunitaria adaptativa y mejorar la supervivencia a largo plazo.

IL-3 humana recombinante, IL-7 e IL-15

Al considerar la pérdida de linfocitos bien documentada y significativa en la sepsis se ha sugerido la administración de IL-7 como posible tratamiento y estrategia. La IL-7 es una citocina hematopoyética producida por las células de la médula ósea estromal y es un requisito previo para la producción de células B y T y para su maduración (57). La IL-7 es una terapia atractiva debido a su capacidad de regular el aumento de la proteína antiapoptótica Bcl-2, que causa un aumento en el número de CD4 (+) y CD8 (+) en la sangre periférica.

La IL-7 también aumenta la diversidad de receptores de linfocitos T (TCR, por sus siglas en inglés), que se pierde en los pacientes sépticos y es asociado con un mayor desarrollo de infecciones nosocomiales y complicaciones hospitalarias (58, 59).

Aunque recientemente existe evidencia de que la IL-7 puede mejorar la expresión de linfocitos PD-1, la expansión y la supervivencia de las células T periféricas impulsadas por citocinas se mantienen intactas (60). Sin embargo, cuando se administró IL-7 a pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la expresión de linfocitos de PD-1 disminuyó (61). A pesar de que la IL-7 tiene el potencial para trabajar de forma sinérgica con otras terapias dirigidas a PD-1 o PD-L1 para mejorar los aspectos de la función de las células T perdidas en la sepsis, su acción es aún desconocida. La evidencia emergente sugiere que la sepsis reduce el número de osteoblastos óseos, que inducen la linfocitopenia a través de la regulación negativa de la IL-7, lo que demuestra una interacción recíproca entre los sistemas inmunitario y óseo y la identificación de las células óseas como posibles blancos terapéuticos en la sepsis (62).

Cabe mencionar que, aunque todavía se encuentran en fases preclínicas científicas y experimentales, la IL-3 y la IL-15 son terapias potenciales para la sepsis que han ganado una considerable atención. Teniendo en cuenta el papel central de IL-15 en el desarrollo y la activación de los linfocitos T efector y de memoria, las células asesinas naturales, las células asesinas naturales T (NKT, por sus siglas en inglés) y los neutrófilos, se ha convertido en una esperanza terapéutica (63). En modelos murinos experimentales de sepsis, el tratamiento con IL-15 disminuyó la disfunción inmunitaria general y redujo la mortalidad (63). El impacto sinérgico que tiene la IL-3 en las células madre y en la maduración de los progenitores y el desarrollo junto



con la IL-7 hace de la IL-3 una terapia atractiva para aumentar el impacto potencial de la terapia con la IL-7. Sin embargo, hay muy poca evidencia relacionada con el impacto de la IL-3 o la IL-15 en los estados de sepsis humana, además el discurso adicional es puramente especulativo.

Modulación del nervio vago

Un creciente cuerpo de evidencia en las últimas dos décadas ha revelado que la producción y la liberación sistémica de citocinas está controlada por el nervio craneal (nervio vago). Existe evidencia de que este nervio es un brazo eferente del reflejo inflamatorio, (64, 65) como el antiinflamatorio colinérgico (66).

La acumulación de evidencia experimental establece que la activación del nervio vago opera a través de la señalización antiinflamatoria colinérgica por medio de los receptores nicotínicos de acetilcolina alfa 7 (7nAChR) expresados en células productoras de citocinas no neuronales. Por lo tanto, los agonistas del receptor 7nAChR inhiben la liberación de citocinas asociada a la sepsis y protegen a los animales en modelos experimentales de sepsis (67).

La estimulación del nervio vago tiene un efecto antiinflamatorio en la sepsis y regula negativamente la producción de citocinas proinflamatorias de la sepsis, mientras que la vagotomía quirúrgica aumenta los niveles plasmáticos de citocinas proinflamatorias, daño tisular y mortalidad en la sepsis (68). Por el contrario, en modelos murinos de sepsis, la estimulación eléctrica atenúa y previene la hipotensión (69), modula la coagulación y la activación de la fibrinólisis (70). Recientemente, los datos de ensayos clínicos demuestran que estimular el nervio vago con un pequeño dispositivo bioelectrónico implantable mejora significativamente las medidas de la actividad de la enfermedad en pacientes con artritis reumatoide, específicamente al reducir la producción de TNF (71).

Regulación metabólica de la inmunidad

Las alteraciones en la función metabólica determinan el fenotipo inmunitario. Las células inmunitarias dependen de la fosforilación oxidativa y la β oxidación como fuentes de energía para la producción de ATE para mantener el equilibrio celular en la homeostasis. Sin embargo, después de la estimulación, los leucocitos cambian su metabolismo hacia la glucólisis aeróbica en un proceso conocido como el efecto Warburg. En este cambio metabólico, la energía celular es predominantemente fabricada por un aumento en la glucólisis seguida de la fermentación del ácido láctico (producción de lactato) en el citosol, en lugar de una baja tasa de glucólisis seguida de la oxidación de piruvato en las mitocondrias.

Estos cambios metabólicos han sido atribuidos a la supresión de la inmunidad y de la progresión de infección secundaria en los humanos. Una comprensión más clara de los puntos de control metabólicos que intervienen o controlan la función, la transición y la maduración de las células inmunitarias proporcionará nuevos conocimientos para modular la inflamación sistémica, la inmunidad celular y la recuperación de la sepsis.

Propanolol, oxandrolona y dronabinol

El sistema adrenérgico es un poderoso modulador del sistema inmune (72). Los tejidos hematopoyéticos y linfopoyéticos como el bazo, el timo, los ganglios linfáticos y la médula ósea están predominantemente inervados por las neuronas simpáticas. A excepción de las células CD4 + Th2, la mayoría de las células linfoides expresan receptores α adrenérgicos en su superficie celular. La producción de médula ósea y la diferenciación de monocitos está influenciada por el sistema adrenérgico y la apoptosis de las células inmunitarias, esta mediada, al menos en parte, por las catecolaminas, a través de las vías α adrenérgicas y β adrenérgicas. El sistema adrenérgico también modula la muerte celular, la función mitocondrial y la señalización inflamatoria (73).

Aunque una gran cantidad de enfoques se han centrado en el beneficio del betabloqueo cardiovascular en la sepsis (74), la naturaleza ubicua del sistema adrenérgico plantea la cuestión de si hay mecanismos adicionales, por lo que los betabloqueadores pueden ejercer influencias beneficiosas en el proceso inmunitario.

Se ha reconocido por más de 50 años que la epinefrina tiene una acción positiva en las infecciones bacterianas y reduce la cantidad absoluta de bacterias necesarias para una dosis letal (75).

Las catecolaminas también mejoran la formación de biopelícula y estimulan el crecimiento bacteriano en infecciones por *Staphylococcus epidermidis* (76), *Escherichia coli* 0157:H7, *Salmonella enterica* y *Yersinia pestis*.

Aunque existe una clara conexión entre el sistema adrenérgico y el sistema inmunitario, aún se requiere una mayor investigación para dilucidar los mecanismos fundamentales. Por ejemplo, los betabloqueadores reducen las citocinas proinflamatorias en la insuficiencia cardíaca en pacientes con traumatismos, críticamente enfermos, y parecen tener un efecto beneficioso en Th1, Th2 y en la relación de células T.

Algunos datos muestran que el propanolol reduce la frecuencia cardíaca en un 20 % en los pacientes quemados y en los niños sépticos, al disminuir el hipermetabolismo sistémico y el catabolismo músculo-proteico en los siguientes 12 meses (77). Un estudio retrospectivo sugiere que, en los



pacientes con trauma, el pretratamiento con betabloqueadores se asocia con una disminución significativa del desenlace fatal y el tiempo de curación (78). Dado los múltiples estudios que demuestran los beneficios de los betabloqueadores en general y del propranolol en particular. Por ejemplo, la administración de propranolol en heridas por quemaduras superiores al 20 % es considerada como el estándar de cuidado, beneficio de reducir el hipermetabolismo y el catabolismo de las proteínas.

Aunque no se ha demostrado que la oxandrolona (derivado de testosterona) afecta la función inmunitaria en pacientes con quemaduras graves o en la sepsis per se, se ha convertido en un pilar de la terapia en quemaduras graves en esta población, ya que protege la masa muscular y minimiza el metabolismo caquéctico a largo plazo (79). Además, la oxandrolona también se asocia con una mejor cicatrización de heridas en el sitio del donante (80). En un estudio prospectivo, el tratamiento con 10 mg de oxandrolona cada 12 horas dio como resultado un menor tiempo de hospitalización (81). Por último, en un estudio prospectivo, doble ciego, aleatorizado de un solo centro de prueba, la oxandrolona, administrada en dosis de 0,1 mg/kg cada 12 horas, disminuyó la duración de la hospitalización, preservó la masa corporal magra, mejoró la composición corporal en general, y la síntesis de proteínas hepáticas. Tomados en conjunto, existe una amplia evidencia de que la terapia con oxandrolona disminuye la pérdida de proteínas y mejora el estado hipermetabólico a largo plazo. Esta observación ha llevado a algunos a cosechar optimismo sobre el uso de oxandrolona para contrarrestar el síndrome del catabolismo observado después de la sepsis (82).

Dronabinol es el nombre común internacional para el puro isómero de tetrahidrocannabinol (THC), el principal isómero encontrado en el cannabis. Se usa para tratar la anorexia en personas con VIH/Sida, así como para las náuseas y los vómitos refractarios en personas que se someten a quimioterapia (83). Los antagonistas en los receptores de cannabinoides 1 o 2 (CB1 o CB2) previenen el retraso del tránsito de la IG y, por lo tanto, pueden ser herramientas poderosas a través de las vías α adrenérgicas y β adrenérgicas (84, 85).

Durante la sepsis, el proceso inflamatorio es seguido de una respuesta antiinflamatoria, conocida como síndrome de *respuesta antiinflamatoria compensadora* (CARS, por sus siglas en inglés) o *inmunoparálisis* (86). En esta respuesta se produce la liberación de citocinas con propiedades antiinflamatorias, como IL-4, IL-10 e IL-13, el antagonista del receptor de la IL-1 (IL-1 Ra) y el factor transformante de crecimiento beta (TGF- β). Estos agentes, en general, buscan suprimir la expresión de los genes para la IL-1, el TNF- α y otras citocinas inflamatorias al inhibir también la presentación antigénica. Durante la CARS, los monocitos pueden perder su capacidad de montar la respuesta inflamatoria (desactivación) y los LT pueden estar en un estado de

anergia y diversos tipos celulares, incluyendo las células endoteliales, que pueden sufrir apoptosis (87). Diversos estudios experimentales y clínicos han comprobado que la intensidad de esta fase se correlaciona con el pronóstico de la sepsis (88, 89).

Conclusión

Esta patología crítica per se, al igual que en el caso de otras situaciones como la cirugía o patologías como la diabetes, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está asociada con una serie de alteraciones que afectan a los diferentes componentes de la respuesta inmunitaria. Estas alteraciones son difíciles de caracterizar y podrían modificar la respuesta del huésped a la infección, así como predisponer al paciente a desarrollar sepsis o empeorar el pronóstico de esta una vez que se ha establecido. Por tanto, el estrés asociado a la patología crítica puede inducir cierto un grado de inmunosupresión con el consiguiente riesgo vital para el paciente, como ocurre en general en el paciente inmunocomprometido. Diferentes modelos han caracterizado la respuesta inmunitaria en el paciente crítico; en algunos casos, esta se encuentra exacerbada, mientras que en otros permanece hiporreactiva, coexistiendo incluso ambos fenómenos en el tiempo simultáneamente.

Referencias

1. Marshall JC, Charbonney E, Gonzalez PD. The immune system in critical illness. *Clin Chest Med*. 2008 Dec;29(4):605-16, vii. doi: 10.1016/j.ccm.2008.08.001.
2. Maslove DM, Tang BM, McLean AS. Identification of sepsis subtypes in critically ill adults using gene expression profiling. *Crit Care*. 2012 Oct 4;16(5):R183. doi: 10.1186/cc1667.
3. Hotchkiss RS, Monneret G, Payen D. Sepsis-induced immunosuppression: from cellular dysfunctions to immunotherapy. *Nat Rev Immunol*. 2013 Dec; 13(12):862-74. doi: 10.1038/nri3552.
4. Vincent JL, Zhang H, Szabo C, Preiser JC. Effects of nitric oxide in septic shock. *Am J Respir Crit Care Med*. 2000 Jun;161(6):1781-5.
5. Sharshar T, Gray F, Lorin de la Grandmaison G, Hopkinson NS, Ross E, Dorandeu A, Orlikowski D, Raphael JC, Gajdos H, Annane D. Apoptosis of neurons in cardiovascular autonomic centres triggered by inducible nitric oxide synthase after death from septic shock. *Lancet*. 2003 Nov 29;362(9398):1799-805.
6. Tsuneyoshi I, Yamada H, Kakihana Y, Nakamura M, Nakano Y, Boyle WA 3rd. Hemodynamic and metabolic effects of low-dose vasopressin infusions in vasodilatory septic shock. *Crit Care Med*. 2001 Mar;29(3):487-93.



7. Landry DW, Levin HR, Gallant EM, Ashton RC Jr, Seo S, D'Alessandro D, Oz MC, Oliver JA. Vasopressin deficiency contributes to the vasodilation of septic shock. *Circulation*. 1997 Mar 4;95(5):1122-5.
8. Takasu O, Gaut JE, Watanabe E, To K, Fagley RE, Sato B, Jarman S, Efimov IR, Janks DL, Srivastava A, Bhayani SB, Drewry A, Swanson PE, Hotchkiss RS. Mechanisms of cardiac and renal dysfunction in patients dying of sepsis. *Am J Respir Crit Care Med*. 2013 Mar 1;187(5):509-17. doi: 10.1164/rccm.201211-1983OC.
9. Winters BD, Eberlein M, Leung J, Needham DM, Pronovost PJ, Sevransky JE. Long-term mortality and quality of life in sepsis: a systematic review. *Crit Care Med*. 2010 May;38(5):1276-83. doi: 10.1097/CCM.Ob013e3181d8ccld.
10. Srisikandan S, Altmann DM. The immunology of sepsis. *J Pathol*. 2008 Jan;214(2):211-23.
11. Cunneen J, Cartwright M. The puzzle of sepsis: fitting the pieces of the inflammatory response with treatment. *AACN Clin Issues*. 2004 Jan-Mar;15(1):18-44.
12. Arndt P, Abraham E. Immunological therapy of sepsis: experimental therapies. *Intensive Care Med*. 2001;27 Suppl 1:S104-15.
13. Adib-Conquy M, Cavaillon JM. Stress molecules in sepsis and systemic inflammatory response syndrome. *FEBS Lett*. 2007 Jul 31;581(19):3723-33.
14. Crouser ED, Julian MW, Blaho DV, Pfeiffer DR. Endotoxin-induced mitochondrial damage correlates with impaired respiratory activity. *Crit Care Med*. 2002 Feb;30(2):276-84.
15. Rosser DM, Stidwill RR, Jacobson D, Singer M. Cardiorespiratory and tissue oxygen dose response to rat endotoxemia. *Am J Physiol*. 1996;271:H891-895. doi: 10.1152/ajpheart.1996.271.3.H891.
16. Cavaillon JM. Pathophysiological role of pro- and anti-inflammatory cytokines in sepsis. *Sepsis*. 1998;2(2):127-140.
17. Mayer J, Hajek R, Vorlicek J, Tomiska M. Sepsis and septic shock. I. Definitions and pathophysiology. *Support Care Cancer*. 1995 Mar;3(2):106-10.
18. de Kleijn ED, Hazelzet JA, Kornelisse RF, de Groot R. Pathophysiology of meningococcal sepsis in children. *Eur J Pediatr*. 1998 Nov;157(11):869-80.
19. Chuang CC, Wang ST, Chen WC, Chen CC, Hor LI, Chuang AY. Increases in serum macrophage migration inhibitory factor in patients with severe sepsis predict early mortality. *Shock*. 2007 May;27(5):503-6.
20. Bozza FA, Salluh JJ, Japiassu AM, Soares M, Assis FF, Gomes RN, Bozza MT, Castro-Faria-Neto HC, Bozza PT. Cytokine profiles as markers of disease severity in sepsis: a multiplex analysis. *Crit Care*. 2007;11(2):R49. doi:10.1186/cc5783.
21. Bossink AW, Paemen L, Jansen PM, Hack CE, Thijs LG, Van Damme J. Plasma levels of the chemokines monocyte chemoattractant proteins-1 and -2 are elevated in human sepsis. *Blood*. 1995 Nov 15;86(10):3841-7.

22. Funk CD. Prostaglandins and leukotrienes: advances in eicosanoid biology. *Science*. 2001 Nov;302(5548):1871-5.
23. Bhole D, Stahl GL. Therapeutic potential of targeting the complement cascade in critical care medicine. *Crit Care Med*. 2003 Jan;31 (1 Suppl) :S97-104.
24. Gerard C. Complement C5a in the sepsis syndrome-too much of a good thing? *N Engl J Med*. 2003 Jan 9;348(2): 167-9.
25. Martins PS, Kallas EG, Neto MC, Dalboni MA, Blecher S, Salomao R. Up-regulation of reactive oxygen species generation and phagocytosis, and increased apoptosis in human neutrophils during severe sepsis and septic shock. *Shock*. 2003 Sep;20(3):208-12.
26. Messaris E, Antonakis PT, Memos N, Chatzigianni E, Leandros E, Konstadoulakis MM. Deferoxamine administration in septic animals: improved survival and altered apoptotic gene expression. *Int Immunopharmacol*. 2004 Mar;4C3):455-9.
27. Bultinck J, Sips E, Vakaet L, Brouckaert E, Cauwels A. Systemic NO production during (septic) shock depends on parenchymal and not on hematopoietic cells: in vivo iNOS expression pattern in (septic) shock. *FASEB J*. 2006 Nov;20(13):2363-5.
28. Hauser B, Bracht H, Matejovic M, Radermacher E, Venkatesh B. Nitric oxide synthase inhibition in sepsis? Lessons learned from large-animal studies. *Anesth Analg*. 2005 Aug;101(2):488-98.
29. Cobb JP. Nitric oxide synthase inhibition as therapy for sepsis: a decade of promise. *Surg Infect (Larchmt)*. 2001 Jan;2(2):93-100; discussion 100-1.
30. Zaloga GP, Washburn D, Black KW, Prielipp R. Human sepsis increases lymphocyte intracellular calcium. *Crit Care Med*. 1993;21:196-202.
31. Thompson M, Kliever A, Maass D, Becker L, White DJ, Bryant D, Arteaga G, Horton J, Giroir BE. Increased cardiomyocyte intracellular calcium during endotoxin-induced cardiac dysfunction in guinea pigs. *Pediatr Res*. 2000 May;47(5):669-76.
32. Song SK, Karl IE, Ackerman JJ, Hotchkiss RS. Increased intracellular Ca²⁺: a critical link in the pathophysiology of sepsis? *Proc Natl Acad Sci USA*. 1993;90(9):3933-3937.
33. Collage RD, Howell GM, Zhang X, Stripay JL, Lee JS, Angus DC, Rosengart MR. Calcium supplementation during sepsis exacerbates organ failure and mortality via calcium/calmodulin-dependent protein kinase signaling. *Crit Care Med*. 2013 Nov;41 (11):e352-60. doi: 10.1097/CCM.0b013e31828cf436.
34. Larsen FJ, Schiffer TA, Weitzberg E, Lundberg JO. Regulation of mitochondrial function and energetics by reactive nitrogen oxides. *Free Radic Biol Med*. 2012 Nov 15;53(10):1919-28. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2012.08.580.
35. Szabo C, Modis K. Pathophysiological roles of peroxynitrite in circulatory shock. *Shock*. 2010 Sep;34 Suppl 1:4-14. doi: 10.1097/SHK.0b013e3181e7e9ba.



- 36 Brealey D, Brand M, Hargreaves I, Heales S, Land J, Smolenski R, Davies NA, Cooper CE, Singer M. Association between mitochondrial dysfunction and severity and outcome of septic shock. *Lancet*. 2002 Jul 20;360(9328) :219-23.
- 37 Srinivasan S, Avadhani NG. Cytochrome c oxidase dysfunction in oxidative stress. *Free Radic Biol Med*. 2012 Sep 15;53(6):1252-63. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2012.07.021.
- 38 Singer M. The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure. *Virulence*. 2014 Jan 1;5(1):66-72. doi: 10.4161/viru.26907.
- 39 Brealey D, Karyampudi S, Jacques TS, Novelli M, Stidwill R, Taylor V Smolenski RT, Singer M. Mitochondrial dysfunction in a long-term rodent model of sepsis and organ failure. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2004 Mar;286(3):R491-7.
- 40 Paine R 3rd, Standiford TJ, Dechert RE, Moss M, Martin GS, Rosenberg AL, Thannickal VJ, Burnham EL, Brown MB, Hyzy RC. A randomized trial of recombinant human granulocyte-macrophage colony stimulating factor for patients with acute lung injury. *Crit Care Med*. 2012 Jan;40(1):90-7. doi: 10.1097/CCM.0b013e31822d7bf0.
- 41 Meisel C, Schefold JC, Pschowski R, Baumann T, Hetzger K, Gregor J, Weber-Carstens S, Hasper D, Keh D, Zuckermann H, Reinke P, Volk HD. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor to reverse sepsis-associated immunosuppression: a double-blind, randomized, placebo-controlled multicenter trial. *Am J Respir Crit Care Med*. 2009 Oct 1;180(7):640-8. doi: 10.1164/rccm.200903-0363OC.
- 42 Hotchkiss RS, Sherwood ER. Immunology. Getting sepsis therapy right. *Science*. 2015;347:1201-1202.
- 43 Bo L, Wang F, Zhu J, Li J, Deng X. Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) and granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) for sepsis: a meta-analysis. *Crit Care*. 2011;15(1):R58. doi: 10.1186/cc10031.
- 44 Nelson S, Belknap SM, Carlson RW, Dale D, DeBoisblanc B, Farkas S, Fotheringham N, Ho H, Marrie T, Movahhed H, Root R, Wilson J. A randomized controlled trial of filgrastim as an adjunct to antibiotics for treatment of hospitalized patients with community-acquired pneumonia. CAP Study Group. *J Infect Dis*. 1998 Oct;178(4):1075-80.
- 45 Mathias B, Szpila BE, Moore FA, Efron PA, Moldawer LL. A Review of GM-CSF Therapy in Sepsis. *Medicine (Baltimore)*. 2015 Dec;94(50):e2044. doi: 10.1097/MD.0000000000002044.
- 46 Nalos M, Santner-Nanan B, Parnell G, Tang B, McLean AS, Nanan R. Immune effects of interferon gamma in persistent staphylococcal sepsis. *Am J Respir Crit Care Med*. 2012 Jan 1;185(1):110-2.
- 47 Brinkmann Y, Reichard U, Goosmann C, Fauler B, Uhlemann Y, Weiss DS, Weinrauch Y, Zychlinsky A. Neutrophil extracellular traps kill bacteria. *Science*. 2004 Mar 5;303(5663):1532-5.

48. Dries DJ, Jurkovich GJ, Maier RV, et al. Effect of Interferon Gamma on Infection-Related Death in Patients With Severe Injuries: A Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Trial. *Arch Surg.* 1994;129(10):1031-1041. doi:10.1001/archsurg.1994.01420340045008.
49. Prescott HC, Dickson RE, Rogers MA, Langa KM, Iwashyna TJ. Hospitalization Type and Subsequent Severe Sepsis. *Am J Respir Crit Care Med.* 2015 Sep;192(5):581-8. doi: 10.1164/rccm.201503-0483OC.
50. Prescott HC. Toward a Nuanced Understanding of the Role of Infection in Readmissions After Sepsis. *Crit Care Med.* 2016 Mar;44(3):634-5. doi: 10.1097/CCM.0000000000001508.
51. Chen L, Flies DB. Molecular mechanisms of T cell co-stimulation and co-inhibition. *Nat Rev Immunol.* 2013 Apr;13(4):227-42. doi: 10.1038/nri3405. Epub 2013 Mar 8. Review. Erratum in: *Nat Rev Immunol.* 2013 Jul;13(7):542.
52. Day CL, Kaufmann DE, Kiepiela E, Brown JA, Moodley ES, Reddy S, Mackey EW, Miller JD, Leslie AJ, DePierres C, Mncube Z, Duraiswamy J, Zhu B, Eichbaum Q, Altfeld M, Wherry EJ, Coovadia HM, Goulder PJ, Klennerman P, Ahmed R, Freeman GJ, Walker BD. PD-1 expression on HIV-specific T cells is associated with T-cell exhaustion and disease progression. *Nature.* 2006 Sep 21;443(7109):350-4.
53. Topalian SL, Hodi FS, Brahmer JR, Gettinger SN, Smith DC, McDermott DF, Powderly JD, Carvajal RD, Sosman JA, Atkins MB, Leming PD, Spigel DR, Antonia SJ, Horn L, Drake CG, Pardoll DM, Chen L, Sharfman WH, Anders RA, Taube JM, McMiller TL, Xu H, Korman AJ, Jure-Kunkel M, Agrawal S, McDonald D, Kollia GD, Gupta A, Wigginton JM, Sznol M. Safety, activity, and immune correlates of anti-PD-1 antibody in cancer. *N Engl J Med.* 2012 Jun 28;366(26):2443-54. doi: 10.1056/NEJMoal200690.
54. Zhang Y, Li J, Lou J, Zhou Y, Bo L, Zhu J, Zhu K, Wan X, Cai Z, Deng X. Upregulation of programmed death-1 on T cells and programmed death ligand-1 on monocytes in septic shock patients. *Crit Care.* 2011;15(1):R70. doi: 10.1186/cc10059.
55. Wang JF, Li JB, Zhao YJ, Yi WJ, Bian JJ, Wan XJ, Zhu KM, Deng XM. Up-regulation of programmed cell death 1 ligand 1 on neutrophils may be involved in sepsis-induced immunosuppression: an animal study and a prospective case-control study. *Anesthesiology.* 2015 Apr; 122(4):852-63. doi: 10.1097/ALN.0000000000000525.
56. Chang KC, Burnham CA, Compton SM, Rasche DE, Mazuski RJ, McDonough JS, Unsinger J, Korman AJ, Green JM, Hotchkiss RS. Blockade of the negative co-stimulatory molecules PD-1 and CTLA-4 improves survival in primary and secondary fungal sepsis. *Crit Care.* 2013 May 11;17(3):R85. doi: 10.1186/CC12711.



57. Mackall CL, Fry TJ, Gress RE. Harnessing the biology of IL-7 for therapeutic application. *Nat Rev Immunol*. 2011 May;11(5):330-42. doi: 10.1038/nri2970.
58. Unsinger J, McGlynn M, Kasten KR, Hoekzema AS, Watanabe E, Muenzer JT, McDonough JS, Tschoep J, Ferguson TA, McDunn JE, Morre M, Hildebrand DA, Caldwell CC, Hotchkiss RS. IL-7 promotes T cell viability, trafficking, and functionality and improves survival in sepsis. *J Immunol*. 2010 Apr 1;184(7):3768-79. doi: 10.4049/jimmunol.0903151.
59. Perales MA, Goldberg JD, Yuan J, Koehne G, Lechner L, Papadopoulos EB, Young JW, Jakubowski AA, Zaidi B, Gallardo H, Liu C, Rasalan T, Wolchok JD, Croughs T, Morre M, Devlin SM, van den Brink MR. Recombinant human interleukin-7 (CYT107) promotes T-cell recovery after allogeneic stem cell transplantation. *Blood*. 2012 Dec 6;120(24):4882-91. doi: 10.1182/blood-2012-06-437236.
60. Kinter AL, Godbout EJ, McNally JP, Sereti I, Roby GA, O'Shea MA, Fauci AS. The common gamma-chain cytokines IL-2, IL-7, IL-15, and IL-21 induce the expression of programmed death-1 and its ligands. *J Immunol*. 2008 Nov 15;181(10):6738-46.
61. Levy Y, Sereti I, Tambussi G, Routy JP, Lelievre JD, Delfraissy JF, Molina JM, Fischl M, Goujard C, Rodriguez B, Rouzioux C, Avettand-Fenoel V, Croughs % Beq S, Morre M, Poulin JF, Sekaly RE, Thiebaut R, Lederman MM. Effects of recombinant human interleukin 7 on T-cell recovery and thymic output in HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy: results of a phase 1/IIa randomized, placebo-controlled, multicenter study. *Clin Infect Dis*. 2012 Jul;55(2):291-300. doi: 10.1093/cid/cis383.
62. Terashima A, Okamoto K, Nakashima T, Akira S, Ikuta K, Takayanagi H. Sepsis-Induced Osteoblast Ablation Causes Immunodeficiency. *Immunity*. 2016 Jun 21;44(6):1434-43. doi: 10.1016/j.immuni.2016.05.012.
63. Pelletier M, Ratthe C, Girard D. Mechanisms involved in interleukin-15-induced suppression of human neutrophil apoptosis: role of the anti-apoptotic Mcl-1 protein and several kinases including Janus kinase-2, p38 mitogen-activated protein kinase and extracellular signal-regulated kinases-1/2. *FEBS Lett*. 2002 Dec 4;532(1-2):164-70.
64. Tracey KJ. The inflammatory reflex. *Nature*. 2002 Dec 19-26;420(6917):853-9.
65. Tracey KJ. Physiology and immunology of the cholinergic antiinflammatory pathway. *J Clin Invest*. 2007;117(2):289-296. doi:10.1172/JCI30555.
66. Borovikova LV, Ivanova S, Zhang M, Yang H, Botchkina GI, Watkins LR, Wang H, Abumrad N, Eaton JW, Tracey KJ. Vagus nerve stimulation attenuates the systemic inflammatory response to endotoxin. *Nature*. 2000 May 25;405(6785):458-62.

67. Wang H, Liao H, Ochani M, Justiniani M, Lin X, Yang L, Al-Abed Y, Wang H, Metz C, Miller EJ, Tracey KJ, Ulloa L. Cholinergic agonists inhibit HMGB1 release and improve survival in experimental sepsis. *Nat Med*. 2004 Nov;10(11):1216-21.
68. Tracey KJ. Reflex control of immunity. *Nat Rev Immunol*. 2009 Jun;9(6):418-28. doi: 10.1038/nri2566.
69. Song XM, Li JG, Wang YL, Hu ZF, Zhou Q, Du ZH, Jia BH. The protective effect of the cholinergic anti-inflammatory pathway against septic shock in rats. *Shock*. 2008 Oct;30(4):468-72. doi: 10.1097/SHK.0b013e31816d5e49.
70. van Westerloo DJ, Giebelen IA, Florquin S, Daalhuisen J, Bruno MJ, de Vos AF, Tracey KJ, van der Poll T. The cholinergic anti-inflammatory pathway regulates the host response during septic peritonitis. *J Infect Dis*. 2005 Jun 15;191(12):2138-48.
71. Koopman FA, Chavan SS, Miljko S, Grazio S, Sokolovic S, Schuurman PR, Mehta AD, Levine YA, Faltys M, Zitnik R, Tracey KJ, Tak PR. Vagus nerve stimulation inhibits cytokine production and attenuates disease severity in rheumatoid arthritis. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2016 Jul 19;113(29):8284-9. doi: 10.1073/pnas.1605635113.
72. Elenkov IJ, Wilder RL, Chrousos GR, Vizi ES. The sympathetic nerve—an integrative interface between two supersystems: the brain and the immune system. *Pharmacol Rev*. 2000 Dec;52(4):595-638.
73. Rüdiger A, Singer M. Mechanisms of sepsis-induced cardiac dysfunction. *Crit Care Med*. 2007 Jun;35(6):1599-608.
74. Rüdiger A. Beta-block the septic heart. *Crit Care Med*. 2010 Oct;38(10 Suppl):S608-12. doi: 10.1097/CCM.0b013e3181f204ca.
75. Evans DG, Miles AA, Niven JS. The enhancement of bacterial infections by adrenaline. *Br J Exp Pathol*. 1948 Feb;29(1):20-39.
76. Lyte M, Freestone PR, Neal CR, Olson BA, Haigh RD, Bayston R, Williams PH. Stimulation of *Staphylococcus epidermidis* growth and biofilm formation by catecholamine inotropes. *Lancet*. 2003 Jan 11;361(9352):130-5.
77. Herndon DN, Rodriguez NA, Diaz EC, Hegde S, Jennings K, Mlcak RP, Suri JS, Lee JO, Williams FN, Meyer W, Suman OE, Barrow RE, Jeschke MG, Finnerty CC. Long-term propranolol use in severely burned pediatric patients: a randomized controlled study. *Ann Surg*. 2012 Sep;256(3):402-11.
78. Arbabi S, Champion EM, Hemmila MR, Barker M, Dimo M, Ahrns KS, Niederbichler AD, Ipaktchi K, Wahl WL. Beta-blocker use is associated with improved outcomes in adult trauma patients. *J Trauma*. 2007 Jan;62(1):56-61; discussion 61-2.
79. Hart DW, Wolf SE, Ramzy PI, Chinkes DL, Beauford RB, Ferrando AA, Wolfe RR, Herndon DN. Anabolic effects of oxandrolone after severe burn. *Ann Surg*. 2001 Apr;233(4):556-64.



80. Demling RH, Orgill DE The anticatabolic and wound healing effects of the testosterone analog oxandrolone after severe burn injury. *J Crit Care*. 2000 Mar;15(1):12-7.
81. Wolf SE, Edelman LS, Kemalyan N, Donison L, Cross J, Underwood M, Spence RJ, Noppenberger D, Palmieri TL, Greenhalgh DG, Lawless M, Voigt D, Edwards E, Warner E, Kagan R, Hatfield S, Jeng J, Crean D, Hunt J, Purdue G, Burris A, Cairns B, Kessler M, Klein RL, Baker R, Yowler C, Tutulo W, Foster K, Caruso D, Hildebrand B, Benjamin W, Villarreal C, Sanford AE, Saffle J. Effects of oxandrolone on outcome measures in the severely burned: a multicenter prospective randomized double-blind trial. *J Burn Care Res*. 2006 Mar-Apr;27(2):131-9; discussion 140-1.
82. Gentile LF, Cuenca AG, Efron PA, Ang D, Bihorac A, McKinley BA, Moldawer LL, Moore FA. Persistent inflammation and immunosuppression: a common syndrome and new horizon for surgical intensive care. *J Trauma Acute Care Surg*. 2012 Jun;72(6):1491-501. doi: 10.1097/TA.0b013e318256e000.
83. Haney M, Gunderson EW, Rabkin J, Hart CL, Vosburg SK, Comer SD, Folting RW. Dronabinol and marijuana in HIV-positive marijuana smokers. Caloric intake, mood, and sleep. *J Acquir Immune Defic Syndr*. 2007 Aug 15;45 (5): 545-54.
84. Muthu K, Deng J, Romano F, He LK, Gameiii R, Shankar R, Jones SB. Thermal injury and sepsis modulates beta-adrenergic receptors and cAMP responses in monocyte-committed bone marrow cells. *J Neuroimmunol*. 2005 Aug;165(1-2):129-38.
85. Cohen MJ, Shankar R, Stevenson J, Fernandez R, Gamelli RL, Jones SB. Bone marrow norepinephrine mediates development of functionally different macrophages after thermal injury and sepsis. *Ann Surg*. 2004 Jul;240(1):132-41.
86. Wang TS, Deng JC. Molecular and cellular aspects of sepsis-induced immunosuppression. *J Mol Med (Bed)*. 2008 May;86(5):495-506. doi: 10.1007/s00109-007-0300-4.
87. Hotchkiss RS, Karl IE. The pathophysiology and treatment of sepsis. *N Engl J Med*. 2003 Jan 9;348(2):138-50.
88. Ashare A, Powers LS, Butler NS, Doerschug KC, Monick MM, Hunninghake GW. Anti-inflammatory response is associated with mortality and severity of infection in sepsis. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2005 Apr;288(4):L633-40.
89. Doughty I., Carcillo JA, Kaplan S, Janosky J. The compensatory anti-inflammatory cytokine interleukin 10 response in pediatric sepsis-induced multiple organ failure. *Chest*. 1998 Jun;113(6):1625-31.

Lecturas recomendadas

- Cheng SC, Scicluna BE Arts RJ, Gresnigt MS, Lachmandas E, Giamarellos-Bourboulis EJ, Kox M, Manjeri GR, Wagenaars JA, Cremer OL, Leentjens J, van der Meer AJ, van de Veerdonk FL, Bonten MJ, Schultz MJ, Willems PH, Eickkers E Joosten LA, van der Poll T, Netea MG. Broad defects in the energy metabolism of leukocytes underlie immunoparalysis in sepsis. *Nat Immunol*. 2016Apr;17(4):406-13. doi: 10.1038/ni.3398.
- Coopersmith CM, Stromberg PE, Dunne WM, Davis CG, Amiot DM 2nd, Buchman TG, Karl IE, Hotchkiss RS. Inhibition of intestinal epithelial apoptosis and survival in a murine model of pneumonia-induced sepsis. *JAMA*. 2002 Apr 3;287(13):1716-21.
- Davenport EE, Burnham KL, Radhakrishnan J, Humburg E Hutton E Mills TC, Rautanen A, Gordon AC, Garrard C, Hill AV, Hinds CJ, Knight JC. Genomic landscape of the individual host response and outcomes in sepsis: a prospective cohort study. *Lancet Respir Med*. 2016 Apr;4(4):259-71. doi: 10.1016/S2213-2600(16)00046-1.
- Levy R, Dana R, Hazan I, Levy I, Weber G, Smoliakov R, Pesach I, Riesenber K, Schlaeffer F. Elevated cytosolic phospholipase A(2) expression and activity in human neutrophils during sepsis. *Blood*. 2000 Jan 15;95(2):660-5.
- Monneret G, Venet F. Monocyte HLA-DR in sepsis: shall we stop following the flow?. *Crit Care*. 2014;18(1):102. Published 2014 Jan 6. doi:10.1186/cc13179.
- Monneret G, Venet F Sepsis-induced immune alterations monitoring by flow cytometry as a promising tool for individualized therapy. *Cytometry B Clin Cytom*. 2016 Jul;90(4):376-86. doi: 10.1002/cyto.b.21270.
- Eirrakos C, Vincent JL. Sepsis biomarkers: a review. *Crit Care*. 2010;14(1):R15. doi: 10.1186/cc8872.
- Ulloa L. The vagus nerve and the nicotinic anti-inflammatory pathway. *Nat Rev Drug Discov*. 2005 Aug;4(8):673-84.
- Weber GF, Chousterman BG, He S, Fenn AM, Nairz M, Anzai A, Brenner T, Uhle F, Iwamoto Y, Robbins CS, Noiret L, Maier SL, Zonnchen T, Rahbari NN, Scholch S, Klotzsche-von Ameln A, Chavakis T, Weitz J, Hofer S, Weigand MA, Nahrendorf M, Weissleder R, Swirski FK. Interleukin-3 amplifies acute inflammation and is a potential therapeutic target in sepsis. *Science*. 2015 Mar 13;347(6227):1260-5. doi: 10.1126/scienc.aaa4268.



FISIOPATOLOGÍA DE LA FIEBRE Y LAS ALTERACIONES EN LA TEMPERATURA CORPORAL

18

Albán Cortés López, MD

Introducción

La fiebre, definida como una elevación en la temperatura corporal central por encima del rango de fluctuación diaria para un individuo, es un síntoma característico de la mayoría de las infecciones, pero también se encuentra en una serie de enfermedades no infecciosas tales como enfermedades autoinmunes y auto inflamatorias. Por ejemplo, la fiebre postoperatoria benigna es una entidad frecuente que se caracteriza por su inicio temprano, corta duración y buen resultado (1). En un análisis retrospectivo de casos de cirugía ginecológica mayor Fanning y colaboradores encontraron que el 39 % de los pacientes estaba febril en los días posteriores al procedimiento, y de estos el 92 % no desarrolló un proceso infeccioso (2).

En el contexto clínico, la fiebre se suele definir como un aumento de la temperatura corporal mediado por pirógenos por encima del rango normal. O'Grady y colaboradores plantean que es razonable considerar que todos los adultos con temperatura $\geq 38,3$ °C (101 °F) están febriles y merecen especial atención para determinar si hay infección presente (3), pero este valor no da cuenta de las complejidades en torno a la termorregulación y las frecuentes inexactitudes en la medición de la temperatura, aspectos que serán analizados en este capítulo, en el que además se revisan las definiciones de la temperatura corporal normal, la fisiopatología de la fiebre, el papel de las citocinas y tangencialmente el tratamiento de la fiebre en adultos.

Temperatura corporal normal

El sistema nervioso central (SNC) controla la termorregulación a través de un sistema integrado compuesto de numerosas áreas desde el hipotálamo y el sistema límbico a través del tronco cerebral inferior y la formación reticular a la médula espinal y los ganglios simpáticos. Como se verá en detalle más adelante, el hipotálamo juega un papel importante en el control de la temperatura corporal, coordinando la información térmica de todo el cuerpo y organizando las respuestas eferentes en términos de señalización a las áreas de producción y de conservación de calor. Las neuronas termosensibles, que se localizan en el área preóptica anterior (POA) del hipotálamo y particularmente en el núcleo preóptico ventromedial, modulan los mecanismos de termorregulación que afectan el desarrollo de la fiebre. El *organum vasculosum laminae terminalis* (OVLT), un órgano circunventricular en el POA medial, que carece de una barrera hematoencefálica, es un sitio clave en la termorregulación (4).

La temperatura corporal normal varía levemente a lo largo del día. El cuerpo normalmente puede mantener una temperatura bastante estable, porque el centro termorregulador hipotalámico equilibra el exceso de producción de calor derivado de la actividad metabólica en los músculos y el hígado, mediante la disipación de calor a través de la piel y los pulmones. La transferencia de calor siempre ocurre por un gradiente térmico (de caliente a frío) a través de los procesos de radiación, conducción o convección. Como los humanos a menudo tienen una mayor temperatura que el ambiente que los rodea, la dirección normal de la transferencia de calor es desde el cuerpo hacia el entorno. A medida que aumenta la temperatura central, la pérdida de calor por evaporación se convierte en el principal mecanismo de disipación de calor (5, 6). Si la termorregulación falla, una acentuada variación de la temperatura fuera del rango normal puede ser fatal. Por ejemplo, más allá de una temperatura corporal de 42 °C se produce citotoxicidad con desnaturalización de las proteínas y síntesis deficiente del ADN (7), lo que resulta en una falla de los órganos y deterioro neuronal. Si la temperatura corporal desciende por debajo de 27 °C (hipotermia grave), los cambios neuromusculares, cardiovasculares, hematológicos y respiratorios asociados pueden ser igualmente fatales (8).

Medición de la temperatura

Existen diferentes métodos de medición. Los métodos periféricos para medir la temperatura (membrana timpánica, arteria temporal, axila y termometría oral) son menos precisos que los métodos centrales (catéter de la arteria pulmonar, de la vejiga urinaria y esofágica) (9). Las mediciones axilares (o



inguinales) al medir la temperatura de la piel, fallan sistemáticamente en correlacionarse con la temperatura central (10, 11). La temperatura rectal es más precisa (salvo procesos inflamatorios locales), pero crea el riesgo de perforación o trauma en el recto y representa un riesgo para la transmisión de patógenos. No obstante, lo anterior, los métodos centrales son menos prácticos que los métodos periféricos.

Variaciones fisiológicas

Hay un creciente interés en los ritmos circadianos en humanos y los genes que regulan las oscilaciones diarias de la temperatura corporal. Aunque está bien establecido que las mujeres en la fase lútea (postovulatoria) tienen una temperatura corporal más alta, la amplitud del ritmo circadiano para la temperatura corporal es la misma que en los hombres (12). En 1992 se publicó un estudio detallado del rango de las lecturas de la temperatura oral en 148 hombres y mujeres sanos de entre 18 y 40 años, usando más de 700 mediciones (13). Las temperaturas orales en la cohorte variaron de 35,6 °C (96,0 °F) a 38,2 °C (100,8 °F) con una media de $36,8 \pm 0,4$ CC ($98,2 \pm 0,7$ °F). Los niveles más bajos se registraron a las 6 a. m. y los niveles más altos a las 4 a 6 p. m. La temperatura oral normal máxima a las 6 a. m. fue de 37,2 °C (98,9 °F) y el nivel máximo a las 4 p. m. de 37,7 °C (99,9 °F), ambos valores definen el percentil 99 para sujetos sanos.

A partir de estos estudios, una lectura matinal $>37,2$ X (98,9 °F) o una temperatura vespertina $>37,7$ °C (99,9 °F) se consideraría fiebre. Las temperaturas rectales son generalmente 0,6 °C (1,0 °F) más altas que las lecturas orales. Estas últimas son más bajas probablemente debido a la respiración bucal, que es particularmente importante en pacientes con infecciones respiratorias y polipnea. Las mediciones de la temperatura del esófago inferior reflejan la temperatura central. La variación de la temperatura diaria normal es típicamente de 0,5 °C (0,9 °F). Sin embargo, en algunos individuos que se recuperan de una enfermedad febril, esta variación diaria puede ser tan alta como 1,0 °C. Durante una enfermedad febril, las variaciones diarias de temperatura alta y baja se mantienen, pero en rangos más altos.

En mujeres fértiles con ciclos menstruales normales, la temperatura de la mañana es generalmente menor durante las dos semanas previas a la ovulación, aumenta aproximadamente 0,6 °C (1,0 °F) con la ovulación y permanece en ese nivel hasta que se produce la menstruación. Se han descrito variaciones estacionales en la temperatura corporal, pero esto puede reflejar un cambio metabólico y no es una observación general. Una elevación de la temperatura corporal ocurre durante el estado posprandial, pero esto no es fiebre. El embarazo y la disfunción endocrinológica también afectan la temperatura corporal. La variación de la temperatura diaria parece ser fija

en la primera infancia. En cambio, está bien establecido que la capacidad de desarrollar fiebre en los adultos mayores se ve afectada y que la temperatura inicial en los adultos mayores es menor que en los adultos más jóvenes (14); por tanto, los pacientes adultos mayores con infecciones graves podrían presentar solo una fiebre moderada.

Fiebre, hipertermia e hiperpirexia

Fiebre, hipertermia e hiperpirexia no son términos sinónimos.

Fiebre

En la fiebre, el alza térmica se determina a nivel hipotalámico. El hipotálamo controla la temperatura corporal central de manera comparable al termostato que regula la temperatura en un hogar. Durante la fiebre, en el centro termorregulador hipotalámico, el nivel de temperatura objetivo se desplaza hacia arriba, por ejemplo, de 37° a 39 °C. En otras palabras, durante la fiebre, el *punto de ajuste* en el hipotálamo se desplaza hacia arriba desde el nivel de *normotermia* a niveles febriles, similar a la forma en que el termostato es reprogramado a un nivel más alto para elevar la temperatura ambiente en una habitación. El mecanismo que gatilla la reprogramación de la temperatura objetivo parece ser una elevación de los niveles de prostaglandina E2 (PGE2). Una vez que se eleva el valor de la temperatura hipotalámica, se activan tanto las neuronas en el centro vasomotor generando vasoconstricción, como las neuronas sensibles al calor para disminuir su velocidad de disparo, lo que incentiva la producción de calor en la periferia.

En la fiebre, al variar el *set point* hipotalámico de la temperatura, la vasoconstricción produce una importante sensación de frío en las manos y los pies. La sangre se desvía desde la periferia hacia los órganos internos, lo que disminuye la pérdida de calor desde la piel; concomitantemente, el paciente siente frío. En la mayoría de los estados febriles esto es suficiente para elevar la temperatura corporal central en 1 o incluso 2 °C. Simultáneamente, la termogénesis en el tejido graso contribuiría a aumentar la temperatura central, esto se denomina *termogénesis no dependiente de calofríos*. Al nacer, hay una significativa cantidad de grasa marrón altamente termogénica, pero esta disminuye rápidamente en el período neonatal. No está clara la cantidad de grasa marrón que queda como fuente de producción de calor en el adulto.

La termogénesis, ya sea en la grasa o en el músculo, tiene lugar al desacoplar proteínas, las que liberan trifosfato de adenosina (ATP) y calor. La combinación de conservación del calor y la termogénesis explica la mayor parte de la fiebre. También hay una mayor producción de calor en el hígado. Pueden producirse escalofríos para aumentar la producción de calor por los múscu-



los, pero estos no están presentes en la mayor parte de los estados fiebres y parecen presentarse cuando hay un rápido aumento de la temperatura para alcanzar el nuevo *set point*.

En los humanos, los instintos conductuales ayudan a elevar la temperatura corporal con la reducción de las superficies expuestas. Los sujetos buscan habitaciones cálidas, agregan más ropa y reducen la actividad. Los procesos de conservación del calor (vasoconstricción), producción de calor (calofríos, termogénesis no dependiente de calofríos y aumento de la actividad metabólica) y cambios de comportamiento continúan hasta que la temperatura de la sangre que irriga las neuronas hipotalámicas alcanza la nueva temperatura objetivo. Alcanzado este punto, el hipotálamo se encarga de mantener el nuevo *set point* (la temperatura del nivel febril), del mismo modo que lo hace para mantener la temperatura en el nivel normotérmico. De hecho, los estudios han demostrado que los mecanismos para equilibrar la pérdida de calor y la producción de calor en la fiebre son los mismos que en el estado afebril.

Cuando el punto de ajuste hipotalámico es reprogramado hacia abajo, los procesos de pérdida de calor se aceleran a través de la vasodilatación y la sudoración. El restablecimiento del punto de ajuste hacia abajo puede deberse a una reducción en la concentración de pirógenos o al uso de antipiréticos. Los cambios de comportamiento también se desencadenan en este momento y tiene lugar la eliminación de la ropa aislante o ropa de cama. La pérdida de calor por sudoración y vasodilatación continúa hasta que la temperatura de la sangre que irriga al hipotálamo coincide con el ajuste más bajo.

En unos pocos pacientes, el punto de ajuste hipotalámico es elevado debido a un trauma local, hemorragia, tumor o mal funcionamiento hipotalámico intrínseco. El término *fiebre hipotalámica* a veces se usa para describir la temperatura elevada causada por una función hipotalámica anormal. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con daño hipotalámico tiene hipotermia y no hipertermia. Estos pacientes no responden adecuadamente a cambios menores de temperatura ambiental y la temperatura central cae al exponerse a ligeras caídas de temperatura ambiental, mientras que en la función hipotalámica normal permite mantener la temperatura central durante unas cuantas horas. En los pocos pacientes en quienes se sospecha que la temperatura central elevada es debida a daño hipotalámico, el diagnóstico depende de la demostración de otras funciones hipotalámicas anormales, como la producción de factores hipotalámicos liberadores, la respuesta anormal al frío y la ausencia de temperatura y ritmos hormonales circadianos.

Hipertermia

Aunque la gran mayoría de los pacientes con temperatura corporal elevada tiene fiebre, hay algunos casos en los que una temperatura elevada repre-

senta hipertermia. Estos incluyen síndromes de golpe de calor, ciertas enfermedades metabólicas y los efectos de agentes farmacológicos que interfieren con los mecanismos de disipación de calor. A diferencia de la fiebre, durante la hipertermia el *set point* del centro de termorregulación hipotalámico permanece sin cambios, es decir, ajustado a rangos de normotermia; mientras que la temperatura corporal aumenta de manera incontrolada, al sobrepasar la capacidad de los mecanismos de disipación de calor. La exposición al calor exógeno y la producción de calor endógeno son 2 mecanismos por los cuales la temperatura corporal puede elevarse a niveles peligrosamente altos.

Es importante hacer la distinción entre fiebre e hipertermia. La hipertermia puede ser rápidamente mortal y su tratamiento difiere del de la fiebre. A pesar del control fisiológico y conductual de la temperatura corporal, la producción excesiva de calor puede ocurrir fácilmente; por ejemplo, la ropa con aislamiento excesivo puede ocasionar una temperatura central elevada. La hipertermia se observa con mayor frecuencia en personas que trabajan o hacen ejercicio en ambientes calurosos y producen calor más rápido de lo que los mecanismos periféricos pueden eliminarlo. La insuficiente hidratación es un importante factor que contribuye a la hipertermia.

Ciertas enfermedades metabólicas como el hipertiroidismo pueden provocar elevaciones leves de la temperatura central. Los efectos de algunos agentes farmacológicos (como la atropina) que interfieren con la termorregulación al bloquear la sudoración o la vasodilatación también pueden elevar la temperatura central. Estos síndromes representan hipertermia porque tienen lugar en presencia de un *set point* hipotalámico normal. La droga recreativa éxtasis (3,4-metilendioximetanfetamina) produce hipertermia tanto por la vasoconstricción (la que interfiere con la disipación de calor), como por el aumento en la producción de calor a través del desacoplamiento de la proteína 3.

Una mejor comprensión del desarrollo de hipertermia sin modificación del *set point* hipotalámico es posible a través de la revisión del complejo rol de la piel en la termorregulación (15): el sistema nervioso autónomo juega un papel importante en el control del flujo sanguíneo cutáneo (16). La piel con pelo (piel no glabra) está innervada tanto por nervios vasoconstrictores noradrenérgicos como por nervios vasodilatadores colinérgicos; mientras que la piel que no tiene pelos (piel glabra), presente en las palmas, las plantas y los labios, es innervada únicamente por fibras nerviosas vasoconstrictoras. En la normotermia, hay un tono basal de vasoconstricción. En la piel glabra, la principal respuesta al calor es el aumento del flujo sanguíneo cutáneo por vasodilatación pasiva de los vasos sanguíneos debido a la retirada de la actividad nerviosa simpática (17).

La presencia de numerosas anastomosis arteriovenosas en la piel glabra puede provocar grandes cambios en el flujo sanguíneo en estas regiones;



por ejemplo, con el calor, las anastomosis arteriovenosas se abren y la sangre fluye directamente de la arteria a la vena, evitando las arteriolas de alta resistencia y los bucles capilares. En la piel no glabra, si la pérdida de calor por convección resultante de la relajación del tono vasoconstrictor es insuficiente para enfriar el núcleo, puede producirse un aumento adicional del flujo sanguíneo cutáneo por la vasodilatación activa (15), lo que incrementa la pérdida de calor por convección. Esta vasodilatación activa es, al menos en parte, en respuesta a la liberación de acetilcolina y otros cotransmisores de nervios simpáticos colinérgicos y puede aumentar el flujo de sangre cutánea desde 300 mL/min hasta o >8 L/min. Se han propuesto diversas hipótesis sobre los mecanismos implicados en la vasodilatación activa cutánea y, aunque se sabe muy poco sobre los procesos de control, se han propuesto los siguientes:

1. La acetilcolina sería el químico más importante para iniciar respuestas vasodilatadoras activas frente al calentamiento corporal, pero los cotransmisores parecen ser los principales responsables de la respuesta global. Los candidatos incluyen el péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P, la histamina, las prostaglandinas y la activación del receptor V_1 del potencial transitorio del receptor (TRP).
2. Los nervios colinérgicos que controlan la sudoración podrían ser los mismos que controlan la vasodilatación activa. Esta hipótesis se origina del hecho de que la vasodilatación activa y la sudoración parecen ocurrir simultáneamente.
3. Parece haber un papel para el óxido nítrico en la vasodilatación activa, ya que la respuesta es atenuada por la inhibición del óxido nítrico sintetasa.

Glándulas sudoríparas

En los seres humanos, cuando aumenta la temperatura ambiente y durante el ejercicio, la producción de sudor y la posterior evaporación son los principales modos de pérdida de calor. De hecho, el enfriamiento por evaporación es el único mecanismo de pérdida de calor una vez que la temperatura ambiente excede la temperatura corporal. La exposición a un ambiente caluroso o al ejercicio eleva la temperatura del núcleo y la piel, lo que contribuye al aumento de la tasa de sudoración. El umbral para la sudoración normalmente excede el umbral de vasoconstricción en (-) 0,2 °C. Sin embargo, se sabe que la sudoración comienza segundos después del inicio del ejercicio (18), antes de cualquier cambio medible en la temperatura interna. Se cree que esto está mediado por una combinación de entradas del comando central y el reflejo presor del ejercicio (19).

El sudor es liberado por las glándulas ecrinas, que se distribuyen en gran número (1,6-4 millones) sobre toda la superficie del cuerpo, con variaciones regionales en la densidad. La sudoración está mediada por la activación de

fibras colinérgicas simpáticas (20). La evaporación del sudor permite que el calor se transfiera al medio ambiente. Esto hace que el principal factor limitante en la capacidad de un ser humano para mantener la temperatura del cuerpo frente a un desafío térmico sea la disponibilidad de agua para la producción de sudor. Altos volúmenes de sudor se pueden observar en una persona aclimatada al calor: 2-3 L/h (21), en comparación con 1 L/h en individuos no aclimatados (22). Con la aclimatación al calor, hay una temperatura corporal con un umbral más bajo de sudoración y la capacidad de las glándulas sudoríparas mejora, por lo que, para una temperatura central dada, la tasa de sudoración aumenta (23). Un aumento en la tasa de sudoración altera la composición del sudor y se asocia con una depleción de sodio y cloro plasmáticos. Sin embargo, la aclimatación ha demostrado atenuar esta reducción. Es probable que esto esté relacionado con el aumento del nivel de renina y de aldosterona encontrado en individuos aclimatados, lo que determina un sudor con menos sodio (24).

Diagnóstico

A menudo se realiza un diagnóstico de hipertermia en el contexto de antecedentes de exposición al calor o al uso de ciertos medicamentos que interfieren con los mecanismos de termorregulación. No hay una forma rápida de diferenciar la temperatura central elevada debido a la fiebre, de la hipertermia; aunque los eventos inmediatos previos al inicio de la hipertermia generalmente juegan un papel importante en la determinación de la causa. El examen físico puede ayudar al médico en algunas formas de hipertermia; por ejemplo, la piel está caliente y seca en los síndromes de golpe de calor y en pacientes que toman medicamentos que bloquean la sudoración. En la hipertermia, los antipiréticos no reducen la temperatura elevada, mientras que generalmente hay una disminución en la temperatura corporal en pacientes con fiebre o incluso *hyperpirexia* después de dosis adecuadas de aspirina o paracetamol.

La hipertermia también puede ocurrir cuando ciertos anestésicos producen un rápido desacoplamiento de la fosforilación oxidativa en individuos susceptibles (25). La gran mayoría de los casos de hipertermia maligna (HM) se ha producido mientras el paciente recibía un agente anestésico volátil (p. ej. halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano o desflurano) con o sin administración de succinilcolina (26). Se ha informado de HM después de la administración de succinilcolina en ausencia de un agente inhalatorio (p. ej. para facilitar la intubación endotraqueal). La mayoría de estos casos proviene de una serie de 129 pacientes que fueron susceptibles a la HM demostrada por biopsia (SHM), de los cuales 20 manifestaron signos de HM con succinilcolina sola (sin la administración conjunta de un agente volátil) (27). La HM aguda también se ha informado en pacientes con SHM expues-



tos a estrés por calor o ejercicio vigoroso. Además, hay varios informes de niños que desarrollaron HM mortal espontánea bajo condiciones normales de vida. *Post mortem*, estos niños demostraron mutaciones anormales del receptor de rianodina, que probablemente determinaron el SHM (28). Esta HM es a menudo fatal. Otra forma de hipertermia ocurre en pacientes que toman ciertos medicamentos neurolépticos, en lo que se llama *síndrome neuroléptico maligno* (29, 30); y otra es el síndrome serotoninérgico, que puede ser el resultado de cualquier combinación de fármacos que tenga el efecto neto de aumentar la neurotransmisión serotoninérgica. El síndrome se asocia clásicamente con la administración simultánea de 2 agentes serotoninérgicos, pero puede ocurrir después de la iniciación de un único fármaco serotoninérgico o el aumento de la dosis de un fármaco serotoninérgico en individuos que son particularmente sensibles a la serotonina.

Hiperpirexia

Hiperpirexia es el término que se aplica a una fiebre extraordinariamente alta ($>41,5^{\circ}\text{C}$), que puede observarse en pacientes con infecciones graves, pero que ocurre con mayor frecuencia en pacientes con hemorragias del SNC.

Aunque los antipiréticos reducen la temperatura corporal en la fiebre hiperpiréxica, se recomiendan mantas de enfriamiento y esponjas con agua fría para acelerar la eliminación periférica de calor. Sin embargo, el enfriamiento periférico con mantas de enfriamiento puede ser contraproducente en ausencia de antipiréticos ya que los receptores fríos en la piel desencadenan una vasoconstricción reactiva, por lo que se reducen los mecanismos de pérdida de calor.

Pirógenos (cualquier sustancia que cause fiebre)

Pueden ser exógenos o endógenos. Los pirógenos endógenos pertenecen a la clase de proteínas biológicamente activas llamadas citocinas. Las *citocinas* productoras de fiebre se denominan, con mayor precisión, *citocinas pirogénicas*.

Pirógenos exógenos

Los pirógenos exógenos, derivados del exterior del huésped, son principalmente microorganismos o productos de estos, como las toxinas. El ejemplo clásico de un pirógeno exógeno es la endotoxina lipopolisacárida producida por las bacterias gramnegativas. Las endotoxinas son sustancias potentes no solo como pirógenos sino también como inductores de diversos cambios patológicos observados en infecciones por bacterias gramnegativas (31). Las

endotoxinas pertenecen a una clase de productos microbianos denominada *ligandos del receptor de tipo Toll* (TLR). Los TLR evolucionaron en insectos y los homólogos de TLR en macrófagos de mamíferos, ligan productos microbianos de varias bacterias y hongos, lo que da como resultado la activación de los macrófagos. Por tanto, el reconocimiento de productos microbianos (p. ej. endotoxinas) por los TLR explica el modo en que las infecciones causan fiebre. Es decir, la activación de los macrófagos a través de los TLR en células de mamíferos da como resultado la producción de citocinas productoras de fiebre (32).

Otro grupo de sustancias bacterianas que son pirógenos potentes se producen por microorganismos grampositivos. La toxina del síndrome de choque tóxico (TSST-1) se asocia con cepas de *Staphylococcus aureus* aisladas de pacientes con el síndrome de choque tóxico (SST) (33, 34). La TSST-1 y otras enterotoxinas de *S. aureus* y exotoxinas del *Streptococcus* grupo A actúan como toxinas directas, pero también sirven como *superantígenos* (35, 36). Los superantígenos parecen desempeñar un papel en la patogénesis de infecciones grampositivas graves al interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) II y una serie de subconjuntos de células T (37, 38) para liberar citocinas pirogénicas. Al igual que las endotoxinas de las bacterias gramnegativas, las toxinas producidas por los estafilococos y los estreptococos producen fiebre en los animales de experimentación cuando se inyectan por vía intravenosa. De gran importancia es el hecho de que la endotoxina es una molécula altamente pirogénica en humanos ya que de 2 a 3 ng/kg produce fiebre y compromiso del estado general en voluntarios (39).

Citocinas pirogénicas

Son citocinas específicas para la producción de fiebre, que se sintetizan luego de la activación de los TLR (13). Las citocinas son proteínas pequeñas (peso molecular de 10 a 20 000 daltons) que regulan los procesos inmunes, inflamatorios y hematopoyéticos. Por ejemplo, la estimulación de la proliferación de linfocitos durante una respuesta inmune a la vacunación es el resultado de diversas citocinas, incluidas las interleucinas (IL) IL-2, IL-4 e IL-6. Una citocina llamada *factor estimulante de colonias de granulocitos* (G-CSF) estimula la granulocitopoyesis en la médula ósea. De las más de 70 citocinas, solo unas pocas son pirogénicas, causando fiebre al actuar directamente sobre el centro termorregulador hipotalámico.

En la década de 1940 se comenzó con investigaciones de laboratorio sobre la causa de la fiebre por productos de leucocitos activados, identificando moléculas productoras de fiebre a las que llamaron *pirógenos endógenos* (40). Cuando los pirógenos endógenos se purificaron a partir de leucocitos activados, se demostró que poseen una amplia gama de actividades biológi-



cas que afectan a todos los sistemas orgánicos. Las citocinas pueden afectar la función del órgano durante la enfermedad, pero, a menos que se las desafíe por infección o trauma, las citocinas no parecen desempeñar un papel en las funciones fisiológicas normales, incluida la regulación de la temperatura o las funciones endocrinas.

Se conocen varias citocinas pirógenas: IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral (TNF) y factor neurotrófico ciliar (41, 42). El interferón alfa (IFN- α) también se puede considerar una citocina pirógena ya que produce fiebre. La IL-1 y el TNF son particularmente pirógenos, dando como resultado fiebre con dosis tan bajas como de 10 ng/kg (ya sea por vía subcutánea o intravenosa). La IL-6 también es pirógena, pero en su caso se necesitan $\mu\text{g/kg}$ en lugar de ng/kg para producir fiebre en humanos. No obstante, circulan grandes cantidades de IL-6 en casi todas las enfermedades febriles, e IL-6 inducida por IL-1 o la combinación de IL-1 más TNF probablemente sea la causa más frecuente de fiebre clínica. Los ratones sin el gen de IL-6 no desarrollan fiebre durante la infección bacteriana; por tanto, en la mayoría de las enfermedades inflamatorias e infecciosas, las bajas concentraciones de IL-1 y TNF inducen grandes cantidades de IL-6, y es esta última la que probablemente activa los centros hipotalámicos para el control de la temperatura corporal; por tanto, además de los pirógenos exógenos de fuentes microbianas, las citocinas pirógenas endógenas causan fiebre. Cada citocina está codificada por un gen separado y cada citocina pirógena ha demostrado que causa fiebre no solo en animales de laboratorio sino también cuando se inyecta en humanos.

Un amplio espectro de pirógenos exógenos induce la síntesis y liberación de citocinas pirógenas a través de la activación de los TLR. La mayoría de las sustancias pirógenas exógenas se puede reconocer a partir de sus fuentes bacterianas o fúngicas. Los virus inducen citocinas pirógenas al infectar las células. Sin embargo, en ausencia de infección microbiana, la fiebre a menudo está presente en una variedad de enfermedades. La inflamación, el trauma o los complejos antígeno-anticuerpo inducen la producción de IL-1, TNF e IL-6, y cada una o las 3 citocinas activan el hipotálamo para elevar su *set point* de referencia a niveles febriles (43). Las fuentes celulares de citocinas pirógenas son principalmente monocitos, neutrófilos y linfocitos, aunque muchas células diferentes pueden sintetizar estas moléculas cuando son estimuladas.

Elevación del *set point* hipotalámico por las citocinas

Durante la fiebre, los niveles de la PGE2 del tejido hipotalámico y del tercer ventrículo cerebral están elevados (44-46). Las concentraciones más altas de PGE2 están cerca de los órganos vasculares circunventriculares (OVLV)

que son redes de capilares fenestrados que rodean los centros reguladores hipotalámicos (47). La destrucción de estos órganos reduce la capacidad de los pirógenos para producir fiebre. Sin embargo, la mayoría de los estudios en animales no ha podido demostrar que las citocinas pirógenas pasen de la circulación a la sustancia cerebral misma (41). Se ha planteado que tanto los pirógenos exógenos como los endógenos interactúan con el endotelio de estos capilares, este probablemente es el primer paso para iniciar la fiebre. Por tanto, las PGE2 detectadas en el cerebro se producirían localmente y no se transportarían desde la circulación (4). La interacción de los pirógenos con el endotelio vascular circunventricular hipotalámico es el primer paso para elevar el set point a niveles febriles. El siguiente algoritmo ilustra los eventos claves en la producción de fiebre.

Como se muestra en la **Figura 1**, varias células tienen el potencial de producir citocinas pirógenas. Algunas de ellas como la IL-1, IL-6 y el TNF se liberan de la célula y entran en la circulación sistémica. Aunque los efectos sistémicos de estas citocinas circulantes provocan fiebre por su capacidad de inducir la síntesis de PGE2 en el cerebro, también inducen PGE2 en tejidos periféricos (41). Los receptores PGE2 están ampliamente distribuidos, especialmente en neuronas sensoriales aferentes vagales, incluidas las hepáticas y abdominales (48, 49). El aumento de PGE2 en la periferia explica las mialgias y artralgias inespecíficas que a menudo acompañan a la fiebre. Sin embargo, es la inducción de PGE2 en el cerebro la que inicia el proceso de elevación del *set point* hipotalámico para la temperatura.

Hay 4 receptores para PGE2 y cada uno envía señales a la célula de manera diferente. Estudios en ratones demostraron que el tercer receptor de PGE2 (EP-3) es esencial para la producción de fiebre; los ratones deficientes en el gen para este receptor no desarrollan fiebre después de la inyección de IL-1 o endotoxina (50). La eliminación de los otros genes del receptor PGE2 deja intacto el mecanismo de la fiebre. Aunque la PGE2 es esencial para la fiebre, no es un neurotransmisor. Sin embargo, la liberación de PGE2 desde el lado del cerebro del endotelio hipotalámico gatilla el receptor PGE2 en las células gliales, lo que produce una liberación rápida de monofosfato cíclico de adenosina (cAMP), que sí es un neurotransmisor (41).

La liberación de cAMP de las células gliales activa las terminaciones neuronales del centro termorregulador que se extienden dentro del área. Se cree que la elevación de cAMP explica los cambios en el *set point* hipotalámico directa o indirectamente al inducir la liberación de neurotransmisores de monoamina. Los receptores de endotoxina comparten muchas similitudes con los de IL-1 y, por tanto, la activación de los receptores de endotoxinas en el endotelio hipotalámico también da como resultado la producción de PGE2 y fiebre (51).

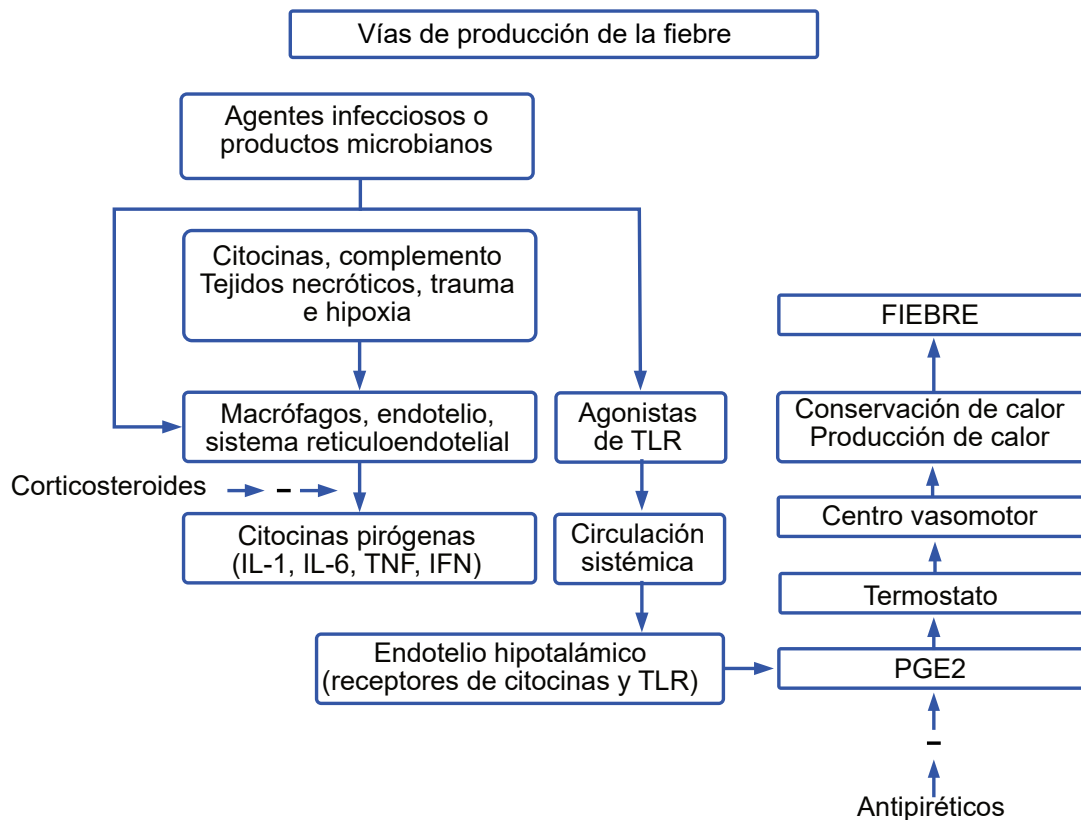


Figura 1. Vías de producción de fiebre. Comenzando desde la parte superior izquierda, los agentes infecciosos o los productos microbianos, así como las citocinas y otros procesos inflamatorios inducen a los macrófagos, las células endoteliales y el sistema reticuloendotelial a producir y liberar citocinas pirógenas a la circulación, dichas citocinas inducen la síntesis de PGE2 en el hipotálamo. Además, las toxinas microbianas, que actúan como ligandos de los TLR en el hipotálamo, estimulan la síntesis de PGE2 por el hipotálamo. La PGE2 lleva el set point hipotalámico a niveles febriles. El centro vasomotor envía señales para la conservación del calor (vasoconstricción) y la producción de calor (calofríos). Los corticosteroides reducen la síntesis periférica de citocinas pirógenas, mientras que los antipiréticos reducen los niveles de PGE2 en el cerebro.

Producción de citocinas en el SNC

Varias enfermedades virales producen una infección activa en el cerebro. Las células gliales, y posiblemente las neuronales, sintetizan IL-1, TNF e IL-6 (52). El factor neurotrófico ciliar también se sintetiza por células neuronales. Estas citocinas producidas en el cerebro parecen jugar un papel en la producción de la fiebre. Cuando se inyecta una citocina directamente en el cerebro de animales de experimentación, la dosis requerida para causar fiebre es varios órdenes de magnitud menor en comparación con la inyección intravenosa. Por tanto, parece que la producción en el SNC de estas citocinas puede elevar el set point hipotalámico, pasando por alto los órga-

nos circunventriculares implicados en la fiebre que resulta de las citocinas circulantes. La producción local de citocinas en el SNC puede explicar la hiperpirexia de la hemorragia del SNC mencionada anteriormente.

¿Las terapias anticitocinas pueden enmascarar la infección al prevenir la fiebre?

Un número creciente de pacientes con enfermedades autoinmunes están siendo tratados con agentes biológicos. Estas son principalmente terapias anticitocinas, como el antagonista del receptor de IL-1 (anakinra), inhibidores de TNF- α , un inhibidor del receptor de IL-6, anticuerpos anti-IL-12, o anticuerpos anti-IL-23. Las terapias con anticitocinas tienen el característico inconveniente de disminuir las defensas del huésped contra la infección (53). En el caso de la neutralización de anticuerpos contra el TNF- α por infliximab o adalimumab, se han notificado infecciones oportunistas tales como *Mycobacterium tuberculosis* con diseminación (54, 55). El receptor soluble para TNF- α , etanercept, también se asocia con infecciones oportunistas, pero menos en comparación con los anticuerpos neutralizantes (55, 56). En casi todos los informes de infecciones asociadas con el uso de terapias con anticitocinas, la fiebre es uno de los signos de presentación. Sin embargo, es probable que la fiebre en estos pacientes se atenúe de forma muy similar a la terapia con glucocorticoides en dosis altas.

La capacidad de un paciente para presentar fiebre a pesar de ser tratado con un agente anticitocina se debe a las otras citocinas que pueden causar fiebre (p. ej. IL-1, TNF- α , IL-6, interferones y otros), las que no se ven afectadas por un agente anticitocina específico (32). Por ejemplo, en un paciente con infección estafilocócica de la piel que está siendo tratada con anti-TNF- α para la artritis reumatoide, se producen las 3 citocinas pirógenas: TNF- α , IL-1 e IL-6, pero solo el TNF- α está bloqueado por el anticuerpo anti-TNF- α . Por tanto, la fiebre puede deberse a IL-1 e IL-6. Otra explicación es que los productos microbianos son capaces de inducir PGE2 cerebral directamente a través de su receptor tipo peaje (TLR). En el caso del paciente con infección cutánea estafilocócica tratada con anti-TNF- α para la artritis reumatoide, los productos estafilocócicos pueden alcanzar los TLR del endotelio hipotalámico y desencadenar la expresión de COX-2.

Los agentes anticitocinas reducen drásticamente la fiebre en enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Algunas enfermedades autoinmunes y la mayoría de las enfermedades autoinflamatorias tienen fiebre recurrente como un signo de presentación prominente. Las enfermedades autoinflamatorias son enfermedades en las que el monocito, en lugar del linfocito, juega un papel patológico. Las enfermedades autoinflamatorias incluyen enfermedad de Still de adultos y juvenil, fiebre mediterránea familiar, síndrome de hiperinmuno-



globulinemia D (hiper-IgD), síndrome autoinflamatorio familiar inducido por frío, enfermedad autoinflamatoria multisistémica de inicio neonatal, síndrome de Blau, síndrome de Schnitzler, síndrome de Muckle-Wells y síndrome periódico asociado con el receptor de TNF. Se caracterizan por fiebre recurrente, neutrofilia e inflamación serosa. La fiebre asociada con estas enfermedades se reduce drásticamente cuando se bloquea la IL-1 con el antagonista del receptor de IL-1, los inhibidores de caspasa-1 o los anticuerpos neutralizantes anti-IL-1 β (57-62). El curso febril de un paciente con ataques de fiebre diaria debido a la enfermedad de Still de inicio en el adulto no se ve afectado por la prednisona diaria, pero cae rápidamente con una sola dosis del antagonista del receptor de IL-1 (57). Aunque la fiebre en las enfermedades autoinflamatorias está mediada por IL-1 β , los pacientes también responden a los antipiréticos.

Mecanismos de agentes antipiréticos

La síntesis de PGE2 depende de la enzima ciclooxigenasa expresada de manera constitutiva. El sustrato para la ciclooxigenasa es el ácido araquidónico liberado de la membrana celular, y esta liberación es la etapa limitante de la velocidad en la síntesis de PGE2. Los inhibidores de las ciclooxigenasas (ya sea COX-1 o COX-2) son potentes antipiréticos (63). Existe una correlación directa entre la potencia antipirética de varios fármacos y su capacidad para inhibir la ciclooxigenasa cerebral (64). El paracetamol es un pobre inhibidor de la ciclooxigenasa en el tejido periférico y no muestra una actividad antiinflamatoria importante; sin embargo, se oxida en el cerebro por el sistema del citocromo p450 y la forma oxidada inhibe la actividad de la ciclooxigenasa cerebral. No hay diferencia entre la aspirina oral y el paracetamol en la reducción de la fiebre en humanos. Los agentes antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el naproxeno o el ibuprofeno, también son excelentes antipiréticos y se pueden usar para este propósito.

Con base en las observaciones de que el uso crónico de aspirina o los AINE en la artritis no reduce la temperatura corporal central normal, no parece haber ningún rol para la PGE2 en la termorregulación normal.

Los corticosteroides también son antipiréticos efectivos, que actúan en 2 niveles (65, 66):

- De forma similar a los inhibidores de la ciclooxigenasa, los corticosteroides reducen la síntesis de PGE2 al inhibir la actividad de la fosfolipasa A2, que es necesaria para liberar el ácido araquidónico de la membrana.
- Los corticosteroides bloquean la transcripción del ácido ribonucleico mensajero (ARNm) de las citocinas pirógenas.
- Los medicamentos que interfieren con la vasoconstricción (p. ej. Fenotiazinas) también pueden actuar como antipiréticos, al igual que los medicamentos que bloquean las contracciones musculares. Sin embargo,

estos no son verdaderos antipiréticos ya que también pueden reducir la temperatura central independientemente del control hipotalámico.

Tratamiento de la fiebre y la hipertermia

La temperatura central elevada, ya sea fiebre o hipertermia, aumenta la demanda de oxígeno y puede agravar la insuficiencia cardíaca o pulmonar preexistente. Por cada aumento de un grado por encima de 37 °C hay un aumento del 13 % en el consumo de oxígeno. Además, la temperatura elevada puede inducir cambios mentales en pacientes con enfermedad cerebral orgánica. Aunque es obligatoria una reducción rápida de la temperatura central elevada debido a la hipertermia, el tratamiento de la fiebre suele ser un tema controversial.

Decisión para tratar la fiebre

La gran mayoría de las fiebres se asocia con infecciones autolimitadas, más comúnmente de origen viral, en las que la causa de la fiebre se identifica fácilmente. La decisión de reducir la fiebre con antipiréticos asume que no hay beneficio diagnóstico al permitir que la fiebre persista. Sin embargo, hay situaciones clínicas raras en las que la observación del patrón de la fiebre puede ser útil para el diagnóstico. Como ejemplo, los altibajos diarios de la temperatura normal se exageran en la mayoría de las fiebres, pero estas fluctuaciones pueden desaparecer en la fiebre tifoidea y la tuberculosis diseminada. Una disociación pulso-temperatura (bradicardia relativa) se observa en la fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis, algunas fiebres inducidas por fármacos y la fiebre artificial. En sujetos sanos, la relación temperatura-pulso es lineal con un aumento en la frecuencia cardíaca de 4,4 latidos por minuto (lpm) por cada aumento de 1 °C (2,44 lpm por cada 1 °F) en la temperatura central (32). La fiebre puede no estar presente durante la infección en recién nacidos, adultos mayores, pacientes con insuficiencia renal crónica y pacientes que toman corticosteroides; de hecho, puede haber hipotermia. La hipotermia también se puede observar en pacientes con choque séptico.

Algunas enfermedades febriles tienen patrones característicos, entre estas se encuentran la malaria y la neutropenia cíclica. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades febriles que se cree que exhibe un patrón específico (p. ej. linfoma de Hodgkin) luego de un examen minucioso; de hecho, es un indicador no confiable o no tiene valor diagnóstico. Como ejemplo, no hay periodicidad de la fiebre en pacientes con fiebre mediterránea familiar.

Hay muchos informes sobre el efecto benéfico de la temperatura elevada (rango febril) en animales durante la actividad infecciosa (67). Cultivos *in*



vitro de células animales o humanas a temperatura elevada apoyan una mayor respuesta inmunitaria y una mayor eliminación bactericida. Sin embargo, no hay estudios que demuestren que la fiebre por sí misma facilite la recuperación de la infección o actúe como un adyuvante para el sistema inmunitario. De hecho, la producción periférica de PGE2 es un potente inmunosupresor y, durante la vacunación antigripal, el tratamiento con un AINE aumenta el nivel de anticuerpos antiinfluenza (68). Por tanto, el tratamiento de la fiebre y sus síntomas no hace daño y no ralentiza la resolución de las infecciones virales y bacterianas comunes.

Tratamiento de la fiebre

Reducir la fiebre con antipiréticos también reduce la cefalea, mialgias y artralgias. La aspirina y los AINE son excelentes agentes orales, pero causan efectos secundarios sobre las plaquetas y el tracto gastrointestinal. Por tanto, el paracetamol es generalmente el antipirético preferido. La combinación de aspirina y paracetamol es más efectiva que este último solo. En casos de hiperpirexia, el uso de mantas de enfriamiento facilita la reducción de la temperatura, pero no deben usarse sin antipiréticos. Los objetivos en el tratamiento de la fiebre son reducir el elevado *set point* hipotalámico y facilitar la pérdida de calor. Si el paciente no puede tomar antipiréticos orales, se pueden usar preparaciones parenterales de AINE o supositorios rectales de diversos antipiréticos. Dado que la hiperpirexia puede ocurrir en pacientes con enfermedad o traumatismo del SNC, la reducción de la temperatura central ayuda a reducir el efecto nocivo de la alta temperatura en el cerebro.

Tratamiento de la hipertermia

Los antipiréticos no son útiles para reducir la temperatura corporal debido a la hipertermia. El tratamiento está dirigido principalmente a la reducción rápida de la temperatura corporal por medios físicos. Es crucial identificar la causa subyacente de la hipertermia, ya que el tratamiento varía según la etiología. La reducción rápida de la temperatura corporal se puede lograr con baños tibios (20 °C), no fríos, preferiblemente con esponjas húmedas. Se debe evitar la inmersión para que pueda ocurrir la pérdida de calor corporal por evaporación. El alcohol no agrega nada a las esponjas de agua tibia. Las mantas de enfriamiento son potencialmente peligrosas debido al exceso de vasoconstricción que previene la pérdida de calor de la superficie de la piel. Los líquidos intravenosos se deben administrar para la deshidratación; pero si se usan líquidos fríos, evite una línea central cerca del corazón.

Conclusiones

La fiebre, una elevación en la temperatura corporal central por encima del rango diario para un individuo, es un rasgo característico de la mayoría de las infecciones, pero también de una serie de enfermedades no infecciosas como las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias.

El SNC controla la termorregulación a través de un sistema integrado compuesto de numerosas áreas desde el hipotálamo y el sistema límbico a través del tronco cerebral inferior y la formación reticular a la médula espinal y los ganglios simpáticos.

El hipotálamo juega un papel importante en el control de la temperatura corporal: coordina la información térmica de todo el cuerpo y organiza las respuestas eferentes en términos de señalización a las áreas de producción y de conservación de calor. En las respuestas eferentes, la piel juega un rol clave y complejo.

La temperatura corporal normal es más baja temprano en la mañana y más alta en la noche, con una variación de 0,5 °C. Durante una enfermedad febril, se mantiene la variación diaria de baja y alta temperatura, pero en un nivel más alto. En adultos mayores, la capacidad de desarrollar fiebre se ve afectada y la temperatura inicial suele ser menor que en adultos más jóvenes. Por tanto, los adultos mayores con infecciones graves suelen presentar solo una fiebre moderada.

En algunos casos una temperatura elevada representa hipertermia. En esta, el *set point* hipotalámico permanece inalterado. La hipertermia incluye síndromes de golpe de calor, ciertas enfermedades metabólicas y los efectos de agentes farmacológicos que interfieren con la termorregulación. La hipertermia puede ser rápidamente mortal y su tratamiento difiere del de la fiebre.

Hiperpirexia es el término para una fiebre extraordinariamente alta (>41,5 °C); se puede observar en pacientes con infecciones graves, pero ocurre con mayor frecuencia en pacientes con hemorragias del SNC.

Los pacientes con enfermedades autoinmunes que están siendo tratados con agentes biológicos, como los inhibidores del TNF- α , tienen un mayor riesgo de infecciones comunes y oportunistas. En estos pacientes, una fiebre leve puede servir como una señal de advertencia temprana de una infección grave.

Los inhibidores de la ciclooxigenasa, como la aspirina y los AINE, son potentes antipiréticos. Aunque el paracetamol es un pobre inhibidor de la ciclooxigenasa en el tejido periférico y no muestra actividad antiinflamatoria significativa, es un antipirético excelente. El paracetamol no se oxida en el cerebro por el sistema del citocromo p450 y la forma oxidada inhibe la actividad de la ciclooxigenasa. No hay diferencia entre la aspirina y el paracetamol en la reducción de la fiebre.



Recomendaciones

La temperatura central elevada, ya sea fiebre o hipertermia, aumenta la demanda de oxígeno y puede agravar la insuficiencia cardiaca o pulmonar preexistente. El uso de aspirina o un AINE para la reducción de la fiebre, también reduce los síntomas sistémicos y locales (cefalea, mialgias y artralgias), pero causa efectos secundarios no deseados en las plaquetas y el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, el paracetamol es generalmente el antipirético preferido.

La gran mayoría de las fiebres se asocian con infecciones autolimitadas, más comúnmente de origen viral, donde la causa de la fiebre se identifica fácilmente. La decisión de reducir la fiebre con antipiréticos asume que no hay beneficio diagnóstico de permitir que la fiebre persista. Sin embargo, hay situaciones clínicas raras, en las que la observación del patrón de la fiebre puede ser útil para el diagnóstico.

Los antipiréticos no son útiles para la hipertermia. El objetivo principal del tratamiento de la hipertermia es reducir rápidamente la temperatura corporal por medios físicos. También es crucial identificar la causa subyacente de la hipertermia, ya que el tratamiento varía según la etiología.

Referencias

1. Circiumaru B, Baldock G, Cohen J. A prospective study of fever in the intensive care unit. *Intensive Care Med.* 1999;25(7):668-73.
2. Fanning J, Neuhoﬀ RA, Brewer JE, et al. Frequency and yield of postoperative fever evaluation. *Infect Dis Obstet Gynecol.* 1998;6(6):252-5.
3. O'Grady NU, Bane PS, Bartlett J, et al. Practice parameters for evaluating new fever in critically ill adult patients. Task Force of the American College of Critical Care Medicine of the Society of Critical Care Medicine in collaboration with the Infectious Disease Society of America. *Crit Care Med.* 1998;26(2):392-408.
4. Blatteis CM, Sehic E, Li S. Pyrogen sensing and signaling: old views and new concepts. *Clin Infect Dis.* 2000;31(Suppl 5):S168-S177.
5. Etain A, Tansey and Christopher D. Johnson. Recent advances in thermoregulation. *Adv Physiol Educ.* 2015;39(3):139-48.
6. Lee-Chiong TL Jr, Stitt JT. Disorders of temperature regulation. *Compr Ther.* 1995;21(12j):697-704.
7. Lepock JR. Cellular effects of hyperthermia: relevance to the minimum dose for thermal damage. *Int J Hyperthermia.* 2003;19(3):252-66.
8. Mallet ML. Pathophysiology of accidental hypothermia. *QJM.* 2002;95(12):775-85.

9. Niven DJ, Gaudet JE, Laupland KB, et al. Accuracy of peripheral thermometers for estimating temperature: a systematic review and meta-analysis. *Ann Intern Med.* 2015;163(10):768-77.
10. Fulbrook E Core body temperature measurement: a comparison of axilla, tympanic membrane and pulmonary artery blood temperature. *Intensive Crit Care Nurs.* 1997;13(5):266-72.
11. Lefrant JY, Muller L, de La Coussaye JE, et al. Temperature measurement in intensive care patients: comparison of urinary bladder, esophageal, rectal, axillary, and inguinal methods versus pulmonary artery core method. *Intensive Care Med.* 2003;29(3) :414-8.
12. Mortola JP. Gender and the circadian pattern of body temperature in normoxia and hypoxia. *Respir Physiol Neurobiol.* 2017;245:4-12.
13. Mackowiak PA, Wasserman SS, Levine MM. A critical appraisal of 98,6 degrees F, the upper limit of the normal body temperature, and other legacies of Carl Reinhold August Wunderlich. *JAMA.* 1992;268(12):1578-80.
14. Roghmann MC, Warner J, Mackowiak PA. The relationship between age and fever magnitude. *Am J Med Sci.* 2001;322(2):68-70.
15. Johnson JM, Kellogg DL Jr. Thermoregulatory and thermal control in the human cutaneous circulation. *Front Biosci (Schol Ed).* 2010;2:825-53.
16. Charkoudian N. Skin blood flow in adult human thermoregulation: how it works, when it does not, and why. *Mayo Clin Proc.* 2003;78(5):603-12.
17. Johnson JM, Pergola PE, Liao FK, Kellogg DL Jr, Crandall CG. Skin of the dorsal aspect of human hands and fingers possesses an active vasodilator system. *J Appl Physiol (1985).* 1995;78(3):948-54.
18. Van Beaumont W, Bullard RW. Sweating: its rapid response to muscular work. *Science.* 1963; 141 (3581) :643-6.
19. Shibasaki M, Crandall CG. Mechanisms and controllers of eccrine sweating in humans. *Front Biosci (Schol Ed).* 2010;2:685-96.
20. Shibasaki M, Wilson TE, Crandall CG. Neural control and mechanisms of eccrine sweating during heat stress and exercise. *J Appl Physiol (1985).* 2006;100(5):1692-701.
21. Armstrong LE, Hubbard RW, Jones BH, et al. Preparing Alberto Salazar for the heat of the 1984 Olympic Marathon. *Phys Sportsmed.* 1986;14(3):73-81.
22. Bates GP, Miller VS. Sweat rate and sodium loss during work in the heat. *J Occup Med Toxicol.* 2008;3:4.
23. Brade C, Dawson B, Wallman K. Effect of precooling and acclimation on repeat-sprint performance in heat. *J Sports Sci.* 2013;31(7):779-86.
24. Nielsen B, Strange S, Christensen NJ, et al. Acute and adaptive responses in humans to exercise in a warm, humid environment. *Pflügers Arch.* 1997;434(1):49-56.



25. Jurkat-Rott K, McCarthy T, Lehmann-Horn F. Genetics and pathogenesis of malignant hyperthermia. *Muscle Nerve*. 2000;23(1):4-17.
26. Larach MG, Gronert GA, Allen GC, et al. Clinical presentation, treatment, and complications of malignant hyperthermia in North America from 1987 to 2006. *Anesth Analg*. 2010; 110(2) :498-507.
27. Riazi S, Larach MG, Hu C, et al. Malignant hyperthermia in Canada: characteristics of index anesthetics in 129 malignant hyperthermia susceptible probands. *Anesth Analg*. 2014;118(2):381-7.
28. Groom L, Muldoon SM, Tang ZZ, et al. Identical de novo mutation in the type 1 ryanodine receptor gene associated with fatal, stress-induced malignant hyperthermia in two unrelated families. *Anesthesiology*. 2011;115(5):938-45.
29. Karagianis JL, Phillips LC, Hogan KP et al. Clozapine-associated neuroleptic malignant syndrome: two new cases and a review of the literature. *Ann Pharmacother*. 1999;33(5):623-30.
30. Gurrera RJ. Sympathoadrenal hyperactivity and the etiology of neuroleptic malignant syndrome. *Am J Psychiatry*. 1999;156(2):169-80.
31. Bone RC. Gram-negative sepsis: a dilemma of modern medicine. *Clin Microbiol Rev*. 1993;6(1):57-68.
32. Dinarello CA. Infection, fever, and exogenous and endogenous pyrogens: some concepts have changed. *J Endotoxin Res*. 2004;10(4):201-22.
33. Schlievert PM, Shands KN, Dan BB, et al. Identification and characterization of an exotoxin from *Staphylococcus aureus* associated v/ith toxic-shock syndrome. *J Infect Dis*. 1981;143(4):509-16.
34. Parsonnet J, GilHs ZA, Pier GB. Induction of interleukin-1 by strains of *Staphylococcus aureus* from patients with nonmenstrual toxic shock syndrome. *J Infect Dis*. 1986; 154(1) :55-63.
35. Dinges MM, Orwin PM, Schlievert PM. Exotoxins of *Staphylococcus aureus*. *Clin Microbiol Rev*. 2000;13(1):16-34.
36. Proft T, Moffatt SL, Berkahn GL et al. Identification and characterization of novel superantigens from *Streptococcus pyogenes*. *J Exp Med*. 1999;189(1):89-102.
37. Kum WW, Laupland KB, Chow AW. Defining a novel domain of staphylococcal toxic shock syndrome toxin-1 critical for major histocompatibility complex class II binding, superantigenic activity, and lethality. *Can J Microbiol*. 2000;46(2):171-9.
38. Bannan J, Visvanathan K, Zabriskie JB. Structure and function of streptococcal and staphylococcal superantigens in septic shock. *Infect Dis Clin North Am*. 1999;13(2):387-96.
39. Wolff SM. Biological effects of bacterial endotoxins in man. *J Infect Dis*. 1973;128:Suppl:259-64.
40. Atkins E. Pathogenesis of fever. *Physiol Rev*. 1960;40:580-646.

41. Dinarello CA. Cytokines as endogenous pyrogens. *J Infect Dis* 1999;179 Suppl 2:S294-304.
42. Shapiro L, Zhang XX, Rupp RG, et al. Ciliary neurotrophic factor is an endogenous pyrogen. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1993;90(18):8614-8.
43. Dinarello CA. Thermoregulation and the pathogenesis of fever. *Infect Dis Clin North Am*. 1996;10(2):433-49.
44. Coceani F, Bishai I, Lees J, et al. Prostaglandin E2 and fever: a continuing debate. *Yale J Biol Med*. 1986;59(2):169-74.
45. Dinarello CA, Gatti S, Bartfai T. Fever: links with an ancient receptor. *Curr Biol*. 1999;9(4):R147-50. (Nota: esta referencia no tiene llamado dentro del texto.)
46. Coceani F, Akarsu ES. Prostaglandin E2 in the pathogenesis of fever. An update. *Ann N Y Acad Sci*. 1998;856:76-82.
47. Stitt JT. Evidence for the involvement of the Organum vasculosum laminae terminalis in the febrile response of rabbits and rats. *J Physiol*. 1985;368:501-11.
48. Blatteis CM. Endotoxic fever: new concepts of its regulation suggest new approaches to its management. *Pharmacol Ther*. 2006;111(1):194-223.
49. Skarnes RC, Brown SK, Hull SS, et al. Role of prostaglandin E in the biphasic fever response to endotoxin. *J Exp Med*. 1981;154(4):1212-24.
50. Ushikubi F, Segi E, Sugimoto Y, et al. Impaired febrile response in mice lacking the prostaglandin E receptor subtype EP3. *Nature*. 1998;395(6699):281-4.
51. Yang RB, Mark MR, Gray A, et al. Toll-like receptor-2 mediates lipopolysaccharide-induced cellular signalling. *Nature*. 1998;395(6699):284-8.
52. Breder CD, Dinarello CA, Saper CB. Interleukin-1 immunoreactive innervation of the human hypothalamus. *Science* 1988;240(4850):321-4.
53. Dinarello CA. Differences between anti-tumor necrosis factor-alpha monoclonal antibodies and soluble TNF receptors in host defense impairment. *J Rheumatol Suppl*. 2005;74:40-7.
54. Keane J, Gershon S, Wise RP, et al. Tuberculosis associated with infliximab, a tumor necrosis factor alpha-neutralizing agent. *N Engl J Med*. 2001;345(15):1098-104.
55. Wallis RS, Broder MS, Wong JY, et al. Granulomatous infectious diseases associated with tumor necrosis factor antagonists. *Clin Infect Dis*. 2004;38(9): 1261-5.
56. Wallis RS, Saliu OY, Sofer C, et al. Differential effects of TNF blockers on TB immunity. *Ann Rheum Dis*. 2005;64(Suppl 3):132-6.
57. Fitzgerald AA, Leclercq SA, Yan A, et al. Rapid responses to anakinra in patients with refractory adult-onset Still's disease. *Arthritis Rheum*. 2005;52(6):1794-803.
58. Pascual V, Allantaz F, Arce E, et al. Role of interleukin-1 (IL-1) in the pathogenesis of systemic onset juvenile idiopathic arthritis and clinical response to IL-1 blockade. *J Exp Med*. 2005;201(9):1479-86.



59. Hawkins PN, Lachmann HJ, Aganna E, et al. Spectrum of clinical features in Muckle-Wells syndrome and response to anakinra. *Arthritis Rheum.* 2004; 50(2):607-12.
60. Hoffman HM, Rosengren S, Boyle DL, et al. Prevention of cold-associated acute inflammation in familial cold autoinflammatory syndrome by interleukin-1 receptor antagonist. *Lancet.* 2004;364(9447): 1779-85.
61. Simon A, Bodar EJ, Van der Hilst JC, et al. Beneficial response to interleukin 1 receptor antagonist in traps. *Am J Med* 2004;117(3):208-10.
62. de Koning HD, Bodar EJ, Simon A, et al. Beneficial response to anakinra and thalidomide in Schnitzler's syndrome. *Ann Rheum Dis.* 2006;65(4):542-4.
63. Vane JR. Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanisms of action for the aspirin-like drugs. *Nature.* 1971;231(25):232-5.
64. Flower RJ, Vane JR. Inhibition of prostaglandin synthetase in brain explains the anti-pyretic activity of paracetamol (4-acetamidophenol). *Nature.* 1972;240(5381):410-1.
65. Bailey JM. New mechanisms for effects of anti-inflammatory glucocorticoids. *Biofactors.* 1991;3(2):97-102.
66. Knudsen PJ, Dinarello CA, Strom TB. Glucocorticoids inhibit transcriptional and post-transcriptional expression of interleukin 1 in U937 cells. *J Immunol.* 1987;139(12):4129-34.
67. Greisman LA, Mackowiak PA. Fever: beneficial and detrimental effects of antipyretics. *Curr Opin Infect Dis.* 2002;15(3):241-5.
68. Hsia J, Tang T, Parrott M, et al. Augmentation of the immune response to influenza vaccine by acetylsalicylic acid: a clinical trial in a geriatric population. *Methods Find Exp Clin Pharmacol.* 1994;16(9):677-83.



FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS

19

Antonio José Gipis Saavedra, MD

Introducción

Entender la sepsis como una alteración de la microcirculación y la pérdida de la coherencia hemodinámica a nivel del endotelio vascular, órgano activo en la sepsis y regulador de la homeostasis, la reactividad vascular y el edema tisular, nos permitirá comprender la fisiopatología para el manejo integral del paciente séptico, lo que se convierte en una alternativa para guiar la terapia. Toda vez que, cuando ocurre disfunción a nivel endotelial, se hace presente una mala distribución de la entrega de oxígeno a la célula que favorece el desequilibrio entre el aporte y el consumo a nivel mitocondrial y la heterogeneidad de la perfusión, permitiendo la activación de estados proinflamatorios, procoagulantes y la progresión a una falla orgánica. Entonces se hace necesario entender estos cambios a la cabecera del paciente bajo la observación y el contacto con ellos (1).

Epidemiología

La mortalidad global de la sepsis, principalmente a partir de estudios realizados en los países desarrollados, sigue siendo superior al 30% a pesar de la aplicación de directrices, de los avances tecnológicos y la terapia antimicrobiana (2). Por ejemplo, en un estudio de un centro terciario en Turquía, la mortalidad por sepsis asociada con al menos una disfunción orgánica fue del 92 % (3); en Latinoamérica, estudios realizados en Brasil muestran una tasa de mortalidad del 46% para la sepsis adquirida en la comunidad y del

58°% para la sepsis nosocomial (4); los datos de México reportan una prevalencia del 16°% para la sepsis y del 17°% para la sepsis grave o el choque séptico, con una tasa de mortalidad del 33,6°% (5).

En Colombia, la prevalencia de sepsis es del 10,8°%; el 51°% de los pacientes desarrolla sepsis en la comunidad y el 44°% en la unidad de cuidados intensivos (UCI). La media de la edad de la población es de 54 años, con un predominio del género masculino. El diagnóstico primario de la infección es la cavidad intraabdominal, seguida por la neumonía adquirida en la comunidad. Los bacilos gramnegativos son los microorganismos más frecuentemente aislados y la tasa de mortalidad global es del 33,6%, similar a la reportada en estudios realizados en los países desarrollados (6).

Fisiopatología

Cuando los patógenos ingresan al organismo, clásicamente la respuesta inicial del huésped a la infección activa el reconocimiento del agresor: virus, bacterias, hongos y protozoarios a través de la inmunidad innata. Esta se caracteriza por múltiples mecanismos celulares y humorales que no necesitan exposición previa a un germen, ya que actuará de manera casi automática frente al estímulo infeccioso a través de los monocitos/macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y las células asesinas mediante la liberación de patrones moleculares asociados con el patógeno (PAMP, por sus siglas en inglés), como los lipopolisacáridos de la pared celular de bacterias gramnegativas, el ácido lipoteicoico y los peptidoglucanos de las bacterias grampositivas o el ácido ribonucleico (ARN) viral. Existen otras estructuras y patrones moleculares asociados al daño tisular (DAMP, por sus siglas en inglés), como la matriz extra e intracelular, los productos de desecho del citosol en respuesta al daño celular o la apoptosis, que son liberados localmente y que suponen un motivo de ingreso, en elevado número, de pacientes a las unidades de cuidados críticos. Existen datos a nivel clínico y experimental que evidencian la presencia de una profunda afectación de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa tras situaciones de estrés, con origen infeccioso y no infeccioso. Parece ser que la marcada supresión de la respuesta inmunitaria celular que continua después de una exagerada respuesta inflamatoria sistémica puede favorecer una mayor predisposición a desarrollar sepsis (7).

Las células de los pacientes sépticos, como consecuencia de la desregulación de la respuesta proinflamatoria y procoagulante, desarrollan falla energética, lo que altera el aporte y el consumo de oxígeno a nivel mitocondrial y lleva a la disfunción múltiple de órganos y a la muerte celular, en una real hipoxia citopática. Son múltiples los factores que alteran la entrega de oxígeno a los tejidos en el paciente séptico: a nivel celular, por la inhibición de



piruvato deshidrogenasa, lo que conduce a un incremento en la producción de lactato, la apoptosis, los mediadores inflamatorios y los radicales libres de oxígeno, especialmente el peroxinitrito (ONOO), y, en consecuencia, a la alteración de la cadena respiratoria mitocondrial; a nivel sistémico, por una afección pulmonar, la disminución de la precarga y el gasto cardíaco por la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular en respuesta a la liberación de citocinas inflamatorias, la disfunción ventricular, por el daño directo a la contractilidad miocárdica, y la microtrombosis, por el incremento de la deformidad de los eritrocitos y la agregación plaquetaria (8).

¿Cómo ocurre la activación de la respuesta proinflamatoria?

Las células endoteliales deben considerarse no solo como víctimas de la activación inflamatoria sino también amplificadoras de la misma. En la fase temprana de la sepsis se crea un ambiente proinflamatorio causado por una respuesta exagerada del sistema inmunitario por el daño tisular, lo que conduce a un desequilibrio de varios componentes de la economía celular como las proteínas del complemento, los macrófagos, las interleucinas (IL) (el factor de necrosis tumoral [TNF] y la IL-6) y la coagulación. Además, la vasodilatación local y sistémica por la activación de la óxido nítrico sintetasa (NOS), que lleva a la producción de óxido nítrico (NO) y, finalmente de guanosín monofosfato cíclico; esto da origen a la hipotensión y el choque en el paciente crítico (7).

De acuerdo con esta hipótesis, se ha demostrado que los estímulos sépticos (por ejemplo, los lipopolisacáridos [LPS] y el TNF- α), inician la activación de los factores de transcripción de múltiples genes. Esto conduce a la liberación de citocinas proinflamatorias (por ejemplo, el TNF- α , la IL-1 β , etc.) y el aumento de la expresión de las moléculas de adhesión (por ejemplo, E-selectina, ICAM-1, VCAM-1) y las quimiocinas por células endoteliales. Por otra parte, los esfuerzos para bloquear estas vías inflamatorias asociadas a la sepsis no han tenido un impacto en la sobrevivencia del paciente. Por tanto, futuros avances en la terapia de la sepsis dependerán de una mejor comprensión de la fisiopatología subyacente (9).

¿Cómo ocurre la activación de la respuesta procoagulante?

Se ha establecido que la inflamación sistémica conduce a la activación del sistema de coagulación y a la inhibición de los mecanismos anticoagulantes y de la fibrinólisis, elementos esenciales para la defensa del huésped como

un esfuerzo de contener la invasión de microorganismos y la respuesta inflamatoria. Sin embargo, una hiperrespuesta puede llevar a que la activación de la coagulación produzca una trombosis microvascular y una disfunción orgánica (coagulación intravascular diseminada). Bajo condiciones normales, el endotelio funciona como una superficie antitrombótica; sin embargo, frente a la sepsis, el endotelio se activa, transformándose en una interfase protrombótica. En esta medida, se ha venido trabajando en mantener el equilibrio entre las vías procoagulantes, anticoagulantes y fibrinolíticas durante la sepsis, donde el endotelio desempeña un papel fundamental (10).

Microcirculación en la sepsis

En la activación protrombótica del endotelio microvascular, este se convierte en blanco y fuente de los radicales libres, que actúan como agentes paracrinos para alterar la función de las células endoteliales al incrementar su producción a nivel intracelular, lo que contribuye a la disfunción de los órganos (11). Clínicamente, la sepsis se caracteriza por una disfunción microvascular, a pesar de la reanimación con líquido, relacionada con: la hipoactividad arteriolar con vasoconstrictores y vasodilatadores, el aumento de la permeabilidad capilar, la pérdida de la función antiadhesiva de las superficies endoteliales; la coagulopatía; la disminución de la densidad de los capilares perfundidos y la elevación de la proporción de capilares no perfundidos, por lo que se convierte un fuerte predictor de muerte (12). Este aumento de la permeabilidad del endotelio favorece la extravasación de plasma y la formación de edema tisular, lo cual causa la pérdida de volumen sanguíneo y la progresión del choque séptico (13).

Las alteraciones microcirculatorias son de dos tipos: cuantitativas, por la reducción de la densidad vascular; y cualitativas, por la alteración del flujo sanguíneo, caracterizadas por la heterogeneidad en el flujo sanguíneo, en particular, por unos capilares sin perfusión y otros con un flujo sanguíneo normal o alto. Al ocurrir la heterogeneidad de la perfusión también ocurre la heterogeneidad en la oxigenación, lo que lleva a una alteración en la extracción de oxígeno. Por lo que, cuando existe un flujo sistémico bajo, la microcirculación, como respuesta, intenta compensar mediante el reclutamiento de los capilares previamente vacíos y la disminución de la heterogeneidad de la perfusión. Cuando se presenta la disfunción endotelial, estos mecanismos se pierden. Finalmente, en la sepsis, la disfunción microcirculatoria es el resultado de la disfunción endotelial, las interacciones leucocito-endotelio, la coagulación y los trastornos inflamatorios, la comunicación arteriovenosa funcional, así como el daño en los mecanismos de la autorregulación (14).



Inmunoparálisis y sepsis

En respuesta al estrés y la lesión tisular, el organismo desarrolla mecanismos compensatorios para prevenir la inflamación sistémica, protegiéndolo contra la inflamación letal en las primeras horas de la sepsis. Sin embargo, esta se vuelve deletérea, ya que compromete casi todas las funciones inmunitarias (fallo funcional de la inmunidad innata y adaptativa); esto se ha denominado *inmunoparálisis*. La inmunoparálisis es la incapacidad global del cuerpo para generar cualquier tipo de respuesta inmunitaria y la falta de erradicación de la infección primaria, lo que permite el desarrollo de infecciones secundarias (patógenos bacterianos, virales y fúngicos relativamente avirulentos y a menudo multirresistentes). No obstante, el con daño inmunológico preexistente (por enfermedad o medicamentos), la fase proinflamatoria es menos prominente o incluso ausente, lo cual conduce a una inmunoparálisis más temprana con el consecuente aumento de la mortalidad (15). Este estado hipoinmune secundario podría explicar la mayoría de las muertes relacionadas con la sepsis y el choque séptico.

En otras palabras, la respuesta inmunitaria en la sepsis es bifásica. Primero, inicia con una fase hiperinflamatoria seguida por reacciones antiinflamatorias que condicionan la inmunoparálisis, lo que hace susceptibles a los pacientes a las infecciones oportunistas. En este sentido, la inmunomodulación en la sepsis por la inmunoestimulación puede beneficiar a los pacientes y, posiblemente, mejorar los resultados. Cabe destacar que la implementación de estas terapias tiene más probabilidades de tener éxito si se realizan estudios en poblaciones más homogéneas de pacientes (16).

Este estado de inmunoparálisis, que se puede detectar principalmente a través de niveles disminuidos de antígenos leucocitarios humanos en DR (HLA-DR, por sus siglas en inglés), ocurre después del pico de la respuesta antiinflamatoria; algunos autores han sugerido que se reconoce por una linfocitopenia prolongada.

Un estudio realizado en Brasil proporcionó un ejemplo del efecto de este síndrome en el que los pacientes con inmunoparálisis mostraron una tasa de mortalidad del 46%, mientras que los pacientes sin inmunoparálisis mostraron una tasa de mortalidad del 7%. No se descarta que los pacientes mal nutridos sean más propensos a la inmunoparálisis debido a la linfocitopenia (17).

Apoptosis y sepsis

La apoptosis clásica, o la muerte celular programada, puede ser inducida a través de dos vías: la vía extrínseca, desencadenada por la unión de los inductores a los receptores de la superficie celular, que conduce a la activación

de caspasa-8; y la vía mitocondrial intrínseca, impulsada por el desequilibrio entre los productos de los genes pro apoptóticos y antiapoptóticos de la superfamilia Bcl-2 y por los estímulos deletéreos inducidos por el estrés. La apoptosis afecta a múltiples tipos de células durante la sepsis; los neutrófilos en gran parte son la excepción por una disminución transitoria después del choque séptico, lo que explicaría la neutrofilia observada en los pacientes sépticos, mientras que los linfocitos son depletados. Es de anotar que la apoptosis no ocurre solo a nivel celular sino también a nivel de los órganos sólidos. Hay dos consecuencias importantes del proceso apoptótico durante la sepsis. En primer lugar, las células apoptóticas, que presentan propiedades antiinflamatorias e inducen a la tolerancia inmunitaria; en segundo lugar, la pérdida masiva de células en estos pacientes, lo que podría explicar la linfocitopenia inducida por la sepsis con recuentos absolutos por debajo de 0,8 g/L (18).

La evidencia científica demuestra que los cambios patogénicos en el proceso apoptótico son otra explicación potencial de la morbilidad y la mortalidad observada en la sepsis. Respecto al tipo de células inmunitarias perdidas, los linfocitos son los más afectados por la respuesta apoptótica acelerada en este grupo de pacientes. Estudios han demostrado un aumento de la apoptosis linfocítica en el timo, el bazo y los tejidos linfoides asociados con el intestino (GALT, por sus siglas en inglés) (19).

Durante la apoptosis, Bid, un miembro de la familia proapoptótica Bcl-2, se activa como resultado de la caspasa-8 y conduce a la liberación del citocromo c, que puede ser inhibida por la presencia de Bcl-2. Una vez liberado el citocromo c, la célula muere por un mecanismo apoptótico rápido que implica la activación de la caspasa mediada por la proteína Apaf-1 o por un proceso necrótico más lento. Este último es el resultado de un colapso del transporte de electrones producido cuando el citocromo c se agota de la mitocondria, dando lugar a la generación de radicales libres de oxígeno y la disminución de la producción de ATP, con el consecuente aumento de la deuda de oxígeno a nivel de la economía celular (20). Sobre papel de la mitocondria durante la sepsis se conocen al menos tres mecanismos generales implicados en la muerte celular: 1) la liberación de proteínas que disparan la activación de caspasas; 2) la interrupción del transporte de electrones, la fosforilación oxidativa y la producción de adenosina trifosfato (ATP); 3) la alteración del potencial de oxidación-reducción.

Conclusión

Los conceptos actuales de la sepsis incluyen la activación de la vía pro y antiinflamatoria en diferentes grados y en diferentes fases del síndrome. Por lo tanto, la ausencia del reconocimiento y la comprensión de los cambios



dinámicos en la respuesta inmunitaria puede explicar, en parte, el fracaso de una serie de fármacos antiinflamatorios y biológicos estudiados en pacientes críticamente enfermos. El estado antiinflamatorio o inmunosuprimido asociado con la sepsis y otras formas de enfermedad crítica es a menudo prolongado y pone en riesgo de complicación a los pacientes con infecciones oportunistas o podría activar infecciones latentes. Finalmente, los biomarcadores celulares y humorales son necesarios para caracterizar adecuadamente el estado inmunitario del paciente, para guiar la terapia específica y personalizada con el objetivo de modular tanto la estimulación inmunitaria excesiva como la supresión inmunitaria.

Referencias

1. Ince C, Mayeux PR, Nguyen T, Gomez H, Kellum JA, Ospina-Tascón GA, Hernandez G, Murray P, De Backer D; ADQI XIV Workgroup. THE ENDOTHELIUM IN SEPSIS. *Shock*. 2016 Mar;45(3):259-70. doi: 10.1097/SHK.0000000000000473.
2. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, Sevransky JE, Sprung CL, Douglas IS, Jaeschke R, Osborn TM, Nunnally ME, Townsend SR, Reinhart K, Kleinpell RM, Angus DC, Deutschman CS, Machado FR, Rubenfeld GD, Webb SA, Beale RJ, Vincent JL, Moreno R; Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. *Crit Care Med*. 2013 Feb;41(2):580-637. doi: 10.1097/CCM.0b013e31827e83af.
3. Tanriover MD, Guven GS, Sen D, Unal S, Uzun O. Epidemiology and outcome of sepsis in a tertiary-care hospital in a developing country. *Epidemiol Infect*. 2006 Apr;134(2):315-22.
4. Zanon U. [Infective risks blamed on hospital waste. Epidemiologic reality or sanitary fiction?]. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*. 1990;23(3):163-70.
5. Ponce de León-Rosales SP, Molinar-Ramos F, Domínguez-Cherit G, Rangel-Frausto MS, Vázquez-Ramos VG. Prevalence of infections in intensive care units in Mexico: a multicenter study. *Crit Care Med*. 2000 May;28(5):1316-21.
6. Ortiz G, Dueñas C, Rodríguez F, Barrera L, de La Rosa G, Dennis R et al. Epidemiology of sepsis in Colombian intensive care units. *Biomédica*. 2014;34(1):40-7.
7. Chousterman BG, Swirski FK, Weber GF. Cytokine storm and sepsis disease pathogenesis. *Semin Immunopathol*. 2017 Jul;39(5):517-528. doi: 10.1007/S00281-017-0639-8.

8. Garrabou G, Moren C, Lopez S, Tobias E, Cardellach F, Miro O, Casademont J. The effects of sepsis on mitochondria. *J Infect Dis.* 2012 Feb 1;205(3):392-400. doi: 10.1093/infdis/jir764.
9. Cepinskas G, Wilson JX. Inflammatory response in microvascular endothelium in sepsis: role of oxidants. *J Clin Biochem Nutr.* 2008;42(3):175-184. doi:10.3164/jcbn.2008026.
10. Schouten M, Wiersinga WJ, Levi M, van der Poll T Inflammation, endothelium, and coagulation in sepsis. *J Leukoc Biol.* 2008 Mar;83(3):536-45. Epub2007 Nov 21.
11. Rao RM, Yang L, Garcia-Cardena G, Luscinskas FW Endothelial-dependent mechanisms of leukocyte recruitment to the vascular wall. *Circ Res.* 2007 Aug3;101(3):234-47.
12. Wu F, Wilson JX, Tyml K. Ascorbate protects against impaired arteriolar constriction in sepsis by inhibiting inducible nitric oxide synthase expression. *Free Radic Biol Med.* 2004 Oct 15;37(8):1282-9.
13. Marx G. Fluid therapy in sepsis with capillary leakage. *Eur J Anaesthesiol.* 2003 Jun;20(6):429-42.
14. Lipinska-Gediga M. Sepsis and septic shock-is a microcirculation a main player? *Anaesthesiol Intensive Ther.* 2016;48(4):261-5. doi: 10.5603/AIT.a2016.0037.
15. Hamers L, Kox M, Pickkers E Sepsis-induced immunoparalysis: mechanisms, markers, and treatment options. *Minerva Anesthesiol.* 2015 Apr;81(4):426-39.
16. Zwinkels RL, Dawson L. Immunoparalysis in sepsis. *Neth J Med.* 2013;71f5):243-5.
17. Papadopoulos P, Pistiki A, Theodorakopoulou M, Christodouloupoulou T, Damosaki G, Goukos D, Briassouli E, Dimopoulou I, Armaganidis A, Nanas S, Briassoulis G, Tsiodras S. Immunoparalysis: Clinical and immunological associations in SIRS and severe sepsis patients. *Cytokine.* 2017 Apr;92:83-92. doi: 10.1016/j.cyto.2017.01.012.
18. Girardot T, Rimmele T, Venet F, Monneret G. Apoptosis-induced lymphopenia in sepsis and other severe injuries. *Apoptosis.* 2017;22(2):295-305. doi: 10.1007/S10495-016-1325-3.
19. Ayala A, Perl M, Venet F, Lomas-Neira J, Swan R, Chung CS. Apoptosis in sepsis: mechanisms, clinical impact and potential therapeutic targets. *Curr Pharm Des.* 2008;14(19):1853-9.
20. Oberholzer C, Oberholzer A, Clare-Salzler M, Moldawer LL. Apoptosis in sepsis: a new target for therapeutic exploration. *FASEB J.* 2001 Apr;15(6):879-92.